UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze Storiche, Geografiche
e dell'Antichità - DiSSGeA

Laurea magistrale
Scienze per il paesaggio

ESCURSIONE NEL CARSO CLASSICO

Risorgive del Timavo, grotte di San Canziano e Grotta Gigante



Guida all'escursione per il corso
Analisi e interpretazione dei paesaggi naturali

Aldino Bondesan
aldino.bondesan@unipd.it

Indice

Premessa **3**

1 Il Carso Classico, un nome diventato concetto **3**

1.1 Il nome e i confini 3
1.2 La culla della speleologia 5

2 Le rocce e la struttura **6**

2.1 Una piattaforma carbonatica 6
2.2 L'anticlinale, le faglie e il sovrascorrimento 8
2.3 La rimozione del flysch e la nascita dell'altopiano 10

3 Come l'acqua scava la pietra **11**

3.1 La chimica della dissoluzione 11
3.2 Le forme di superficie 11
3.3 Le forme sotterranee 13

4 Il Timavo, un fiume in tre atti **14**

4.1 Il Reka sul flysch 14
4.2 Il percorso sotterraneo 15
4.3 Le risorgive e il sistema sorgentifero 16

5 L'itinerario della giornata **17**

5.1 Il viaggio 17
5.2 Il programma 18
5.3 Il punto di ritrovo 19

6 Tappa 1. Le risorgive del Timavo **20**

6.1 Scheda del geosito 20
6.2 Perché il fiume riemerge proprio qui 20
6.3 Che cosa osservare 22

7 Tappa 2. Le grotte di San Canziano **23**

7.1 Scheda del sito 23
7.2 Dalla valle cieca alle doline di crollo 23
7.3 Il canyon sotterraneo 24
7.4 La Grotta del Silenzio e le concrezioni 25
7.5 La struttura guida il fiume 25
7.6 Il percorso di visita 26

8 Tappa 3. La Grotta Gigante **27**

8.1 Scheda del geosito 28
8.2 Una sala nata dai crolli 28
8.3 Un laboratorio sotterraneo 29
8.4 Che cosa osservare 29

9 Informazioni pratiche **30**

10 Domande di approfondimento **31**

Glossario **31**

Riferimenti bibliografici **32**

Premessa

Questa guida accompagna l'escursione di un giorno nel Carso Classico, dalle risorgive del Timavo a San Giovanni di Duino alle grotte di San Canziano (Škocjanske jame), in Slovenia, e alla Grotta Gigante di Sgonico. È scritta per essere letta prima di salire sul pullman.

Le tre soste durano in tutto poco più di cinque ore e sul terreno conviene arrivare conoscendo già i nomi delle rocce, delle forme e dei processi che verranno indicati. I primi quattro capitoli inquadrano il territorio, cioè che cosa significa Carso, di quali rocce è fatto, come l'acqua le dissolve e dove va a finire il fiume che a San Canziano sparisce sotto terra. I capitoli dal 5 all'8 seguono l'ordine della giornata, con una scheda per ciascuna tappa; gli ultimi raccolgono le informazioni pratiche, le domande su cui riflettere durante la visita, un glossario e i riferimenti bibliografici.

Le carte e le figure provengono dalla letteratura scientifica sul Carso, dalla Carta geologica del Carso Classico italiano e dall'Atlante dei tipi geografici dell'Istituto Geografico Militare, scheda 58, curata da Franco Cucchi; la fonte è indicata in ogni didascalia. Le due carte dell'itinerario sono state disegnate su base OpenStreetMap. Le nozioni impartite durante l'escursione fanno parte del programma d'esame.

Come usare la guida. Conviene leggerla una prima volta per intero e una seconda volta con le carte sotto mano, per ritrovare sui quadri dell'IGM le località citate. I termini tecnici sono spiegati alla prima occorrenza e raccolti nel glossario finale; i nomi sloveni sono riportati accanto a quelli italiani, perché sul terreno e sui cartelli si incontrano entrambi. Le misure riportate (portate, profondità, dimensioni delle sale) sono tratte dalle fonti citate e, dove le fonti non concordano, la guida lo segnala.

1 Il Carso Classico, un nome diventato concetto

L'altopiano fra Trieste, Gorizia e Postumia è il luogo che ha dato il proprio nome a un intero capitolo della geomorfologia. Questo capitolo spiega dove si trova, come è delimitato e perché proprio qui è nata la speleologia scientifica.

1.1 Il nome e i confini

Il toponimo Carso (Kras in sloveno, Karst in tedesco) deriva dalla radice preindoeuropea *kar*, «roccia, pietra», e descrive bene un altopiano dove la roccia affiora dovunque, anche per effetto del disboscamento praticato fin dalla protostoria (Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici). Da questo nome locale la geologia ha ricavato i termini carsismo, carsico e carsologia, che oggi si applicano a qualsiasi regione calcarea del pianeta, dallo Yucatán alla Cina meridionale, dove i fenomeni sono spesso più imponenti di quelli osservabili nel luogo d'origine. Il motivo della notorietà è storico, perché qui i fenomeni sono stati studiati per primi con criteri scientifici.

Nel senso più ampio il Carso Classico è un'unità morfocarsica di circa 900 km² che si estende dalla sinistra dell'Isonzo fino a Postumia (Postojna) e a San Canziano (Škocjan), ripartita fra Italia e Slovenia (Cucchi & Zini, *Le acque del Carso Classico*). La parte italiana comprende il Carso isontino o monfalconese, con l'altopiano di Doberdò, e il Carso triestino, che occupa quasi per intero la provincia di Trieste. Quest'ultimo è delimitato a

nord-ovest dalla pianura alluvionale dell'Isonzo, a nord-est dalla valle del Vipacco (Vipava), a sud-est dal solco della Val Rosandra e dalla valle del Reka, a sud-ovest dal Golfo di Trieste e dalla fascia di flysch su cui sorge la città. Nel suo insieme l'altopiano ha forma quasi rettangolare, è allungato per una quarantina di chilometri in direzione nord-ovest sud-est e la sua superficie digrada da sud-est a nord-ovest, dall'inghiottitoio del Reka a San Canziano, a poco più di 300 m di quota, alle risorgive del Timavo e al lago di Doberdò, a pochi metri sul mare.

A differenza delle regioni modellate dai corsi d'acqua, l'altopiano non possiede un reticolo di valli fluviali e la sua superficie è movimentata da migliaia di depressioni chiuse, le doline, mentre le acque scorrono in profondità. Nel solo settore italiano, circa 200 km², sono censite più di 3.000 cavità, oltre 150 delle quali con sviluppo superiore al centinaio di metri e una mezza dozzina con sviluppo di chilometri, insieme a un'ottantina di doline più larghe di 100 m e ad alcune decine di km² di campi solcati (Cucchi & Zini). La figura 1 mostra come le forme principali, valli secche, polje e allineamenti di doline, seguano la direzione nord-ovest sud-est delle strutture tettoniche e come le acque sotterranee colleghino conche chiuse molto lontane fra loro.

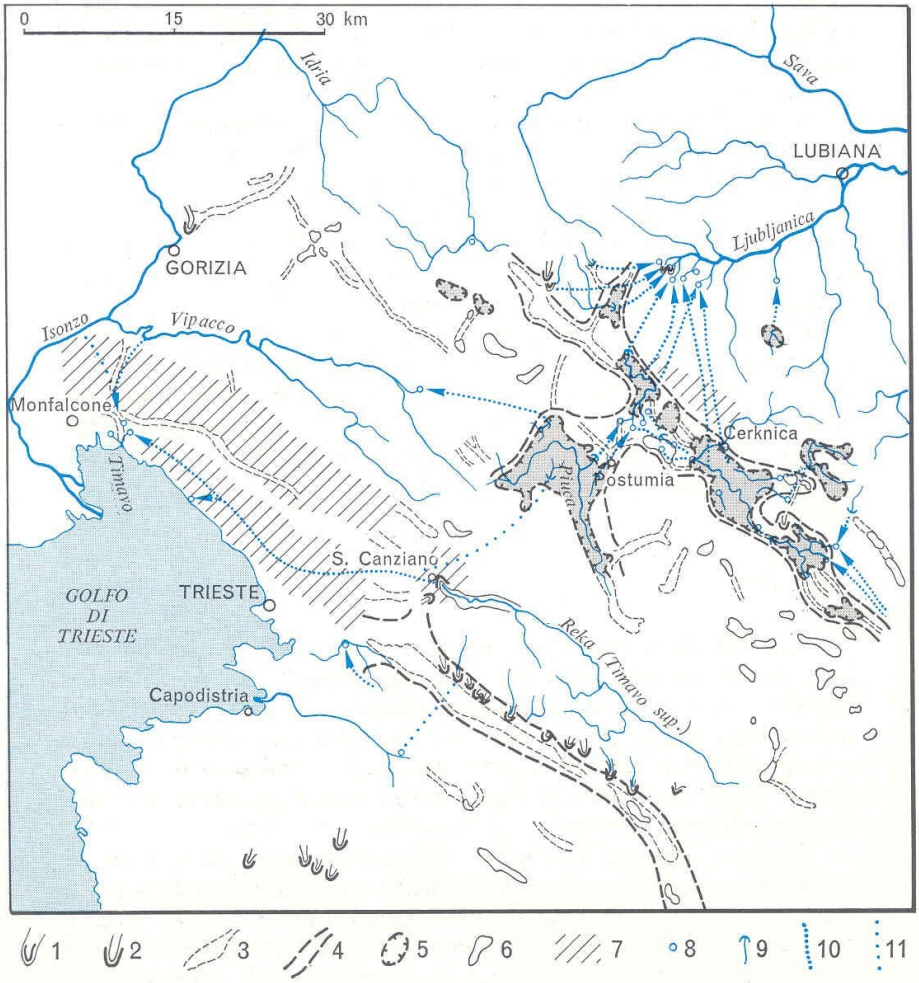


Fig. 9.11. Carta morfologico-idrogeologica del Carso (da I. Gams, *Kras*, 1974, ridis. e semplif.). Si osservi come le principali forme (valli, polje ecc.) tendono ad allinearsi secondo la direzione NW-SE, dimostrando così di essere influenzate dalle condizioni tettoniche. Viene messa in risalto la rete delle connessioni idrografiche sotterranee fra le varie conche chiuse e i fiumi del bacino danubiano da un lato, e l'Adriatico dall'altro; uno dei percorsi sotterranei più lunghi è quello fra la valle del F. Reka e le sorgenti del Timavo.

1. Valle di sorgente (o *pocket valley*); 2. Valle cieca; 3. Valle secca; 4. Sistema di valli secche o altre depressioni carsiche; 5. Polje; 6. Uvala; 7. Superfici carsiche spianate; 8. Sorgente carsica; 9. *Ponor* (inghiottitoio); 10. Connessioni idriche sotterranee accertate; 11. Connessioni incerte o saltuarie.

Figura 1. Carta morfologico-idrogeologica del Carso. Le forme principali si allineano secondo la direzione NW-SE delle strutture tettoniche; le linee punteggiate indicano le connessioni idriche sotterranee accertate (10) e incerte (11), fra cui quella tra il Reka e le sorgenti del Timavo. *Fonte: Castiglioni (1978), fig. 9.11, ridisegnata e semplificata da Gams (1974).*

1.2 La culla della speleologia

L'interesse scientifico per il Carso nasce da un problema pratico, l'approvvigionamento idrico di Trieste, e da un enigma antico, la scomparsa del fiume Reka a San Canziano e la sua ricomparsa, una quarantina di chilometri più a valle, alle sorgenti del Timavo. Il collegamento fra i due punti era dato per certo già dagli autori antichi e nel 1599 Ferrante Imperato tentò di dimostrarlo gettando galleggianti nell'inghiottitoio, nel primo esperimento di tracciamento delle acque sotterranee di cui si abbia notizia. Nel 1689 Johann Weichard Valvasor descrisse l'inghiottitoio e il percorso sotterraneo del fiume nella sua opera sulla Carniola, dopo aver visitato decine di grotte della regione.

Le esplorazioni sistematiche cominciarono nell'Ottocento. Nel 1839 Jakob Svetina, costruttore di pozzi triestino, cominciò a seguire il fiume sotto terra a San Canziano e l'anno dopo raggiunse la terza cascata; nel 1840 l'ingegnere minerario Anton Friedrich Lindner scese per primo nel pozzo della Grotta Gigante e

nell'aprile del 1841 raggiunse il Timavo sotterraneo sul fondo dell'Abisso di Trebiciano, a più di trecento metri di profondità, sempre alla ricerca di acqua per la città. Dal 1884 la sezione litorale del Club alpino tedesco-austriaco organizzò le discese a San Canziano con Anton Hanke, Jožef Marinitsch e Friedrich Müller, che in pochi anni superarono le cascate del canyon sotterraneo e nel 1890 raggiunsero il Lago Morto. Da questa stagione di ricerche, legata anche al progetto di attraversamento del Carso da parte della ferrovia, la speleologia ha preso forma come disciplina e il Carso triestino e sloveno è diventato il termine di confronto per tutte le regioni calcaree del mondo.

Perché proprio qui

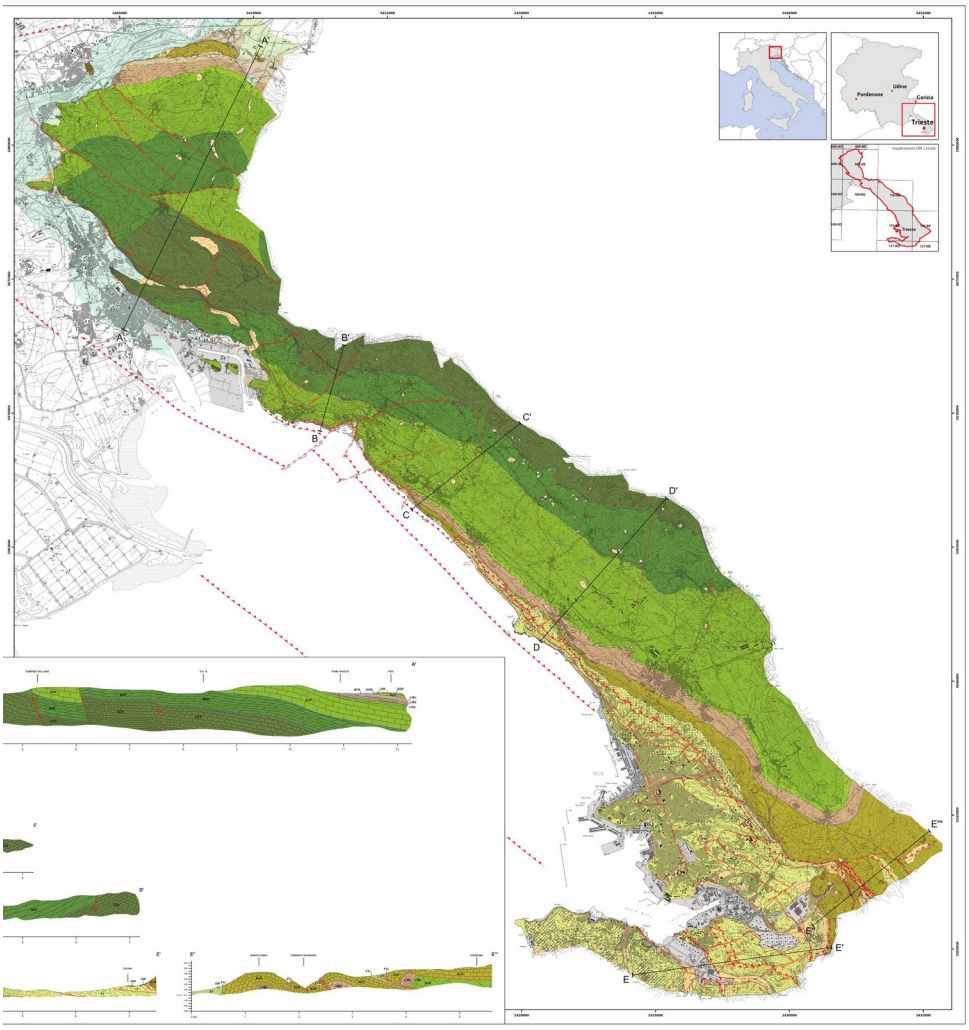
La densità delle forme carsiche del Carso Classico è tale che in un'area di appena 40 km² attorno a Sgonico e Opicina si contano quasi mille ingressi di cavità, il 75% dei quali nella fascia centrale più carsificata, di circa 25 km² (Cucchi, scheda 58). La combinazione fra calcari puri e potenti, una struttura a pieghe e faglie che ha spezzato la roccia, una piovosità di 1.350 mm all'anno sul Carso triestino e un fiume che entra nell'altopiano dall'esterno spiega perché le forme siano qui così numerose, varie e sviluppate.

2 Le rocce e la struttura

Il Carso è fatto di calcari di piattaforma, deposti fra il Cretaceo e l'Eocene in un mare tropicale poco profondo, poi piegati in un'anticlinale e sollevati. Questo capitolo descrive la successione delle rocce, la struttura che le deforma e la rimozione della copertura di flysch che ha dato il via al carsismo.

2.1 Una piattaforma carbonatica

Le rocce del Carso triestino appartengono alla piattaforma carbonatica friulana, propaggine settentrionale della placca Adria, e si sono formate dall'Aptiano all'Eocene medio, in un arco di circa 70 milioni di anni, per accumulo di gusci, scheletri e fanghi carbonatici in un mare caldo e poco profondo, simile a quello delle odierne Bahamas. L'ambiente oscillava fra laguna, scogliera a rudiste e piattaforma aperta, e ciascuno di questi ambienti ha lasciato rocce riconoscibili. La subsidenza, cioè il lento abbassamento del fondale sotto il peso dei sedimenti, ha permesso l'accumulo di una successione che nel Carso triestino supera i duemila metri di spessore (Cucchi & Piano, Note illustrative della Carta geologica del Carso Classico italiano).



SUCCESSIONE CONTINENTALE PRE-QUATERNARIA

- Flysch di Trieste (Luteziano sup.) - FT
- Flysch di Trieste: facies arenitica (Luteziano p.p.) - FTa
- Flysch di Trieste: facies pelitica (Luteziano p.p.) - FTb
- Flysch di Trieste: calcari marnosi, marne calcaree, marne (Luteziano p.p.) - FTc
- Calcari ad Alveoline e Nummuliti (Thanetiano sup. - Ypresiano m.) - ALN
- Formazione Liburnica c (Thanetiano p.p.) - LIBc
- Formazione Liburnica b (Daniano - Thanetiano p.p.) - LIBb
- Formazione Liburnica a (Campaniano sup. p.p. - Maastrichtiano) - LIBa
- Calcari di Aurisina (Cenomaniano sup. - Turoniano pp. - Senoniano inf.) - AUR
- Formazione di Monrupino (Cenomaniano med./sup.) - MRP
- Calcari di Monte Coste (Aptiano inf. p.p. - Albiano sup.) - CCS

Figura 2. Carta geologica del Carso Classico italiano alla scala 1:50.000 e legenda delle unità. I calcari cretacei (verdi) formano il nucleo dell'altopiano, le unità paleoceniche ed eoceniche (gialle e ocra) lo bordano verso il mare, dove affiora il Flysch di Trieste; la fascia costiera e la piana di Monfalcone sono coperte dai depositi quaternari. *Fonte: Cucchi & Piano (a cura di), Carta geologica del Carso Classico italiano, Progetto GEO-CGT, Regione Friuli Venezia Giulia e Università di Trieste.*

La tabella 1 riassume le unità distinte nella Carta geologica, dalla più recente alla più antica. Le quattro inferiori sono calcari e dolomie di piattaforma e ospitano quasi tutte le grotte; i Calcari ad Alveoline e

Nummuliti segnano il passaggio a un mare più profondo; il Flysch di Trieste è una successione torbiditica di marne e arenarie, impermeabile, che chiude la serie e su cui sorge la città. I Calcari di Aurisina, cavati fin dall'epoca romana, sono la roccia delle cave di Aurisina e delle pareti della Grotta Gigante; la Formazione Liburnica registra, con i suoi calcari lagunari e le bauxiti, le emersioni della piattaforma e contiene il limite fra Cretaceo e Paleogene.

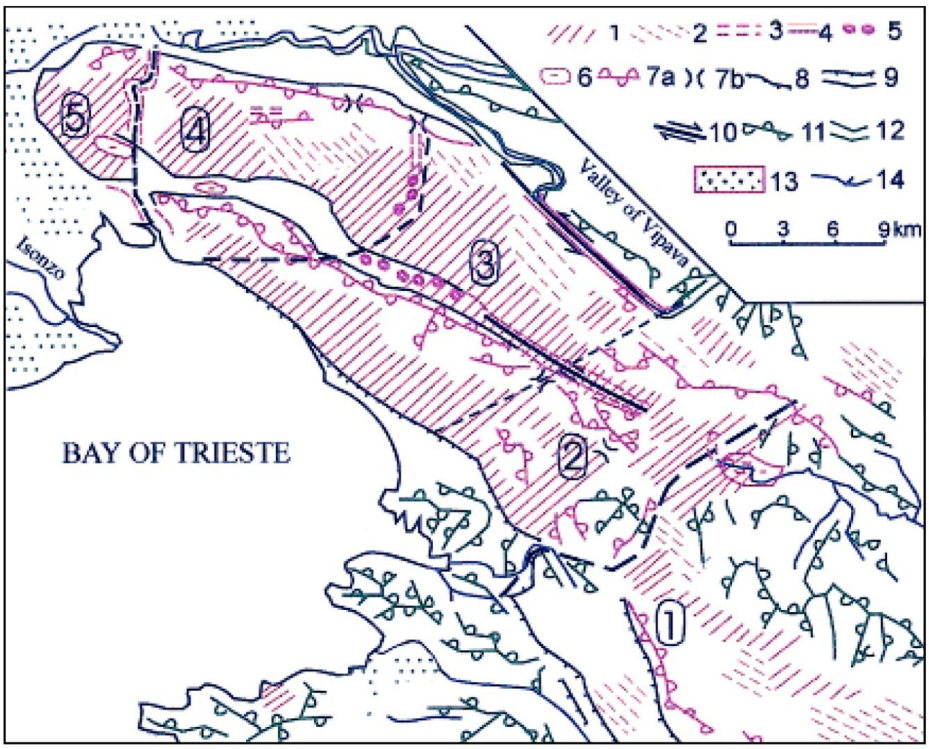
Unità (sigla)	Età	Litologia e ambiente	Spessore nel Carso triestino
Flysch di Trieste (FT)	Luteziano (Eocene medio)	alternanza di marne siltose e arenarie torbiditiche, impermeabile; bacino di avanfossa	centinaia di metri
Calcari ad Alveoline e Nummuliti (ALV)	Thanetiano sup. – Cuisiano medio	calcari bioclastici a macroforaminiferi, rampa di mare aperto	fino a 200 m
Formazione Liburnica (LIB)	Campaniano sup. – Thanetiano	calcari lagunari e palustri, livelli a carbone e bauxite; contiene il limite Cretaceo-Paleogene	280 m
Calcari di Aurisina (AUR)	Cenomaniano sup. – Senoniano inf.	calcari puri bioclastici e a rudiste, pietra ornamentale; roccia della Grotta Gigante	fino a circa 1.000 m
Formazione di Monrupino (MRP)	Cenomaniano medio-sup.	calcari e dolomie con brecce, piattaforma interna	700 m
Calcari di Monte Coste (CCS)	Aptiano inf. – Albiano sup.	calcari micritici e dolomie di laguna e piana tidale	350-400 m

Tabella 1. Successione stratigrafica del Carso Classico italiano, dall'alto verso il basso. Fonte: Cucchi & Piano, Note illustrative della Carta geologica del Carso Classico italiano (Progetto GEO-CGT).

2.2 L'anticlinale, le faglie e il sovrascorrimento

Dal punto di vista strutturale il Carso fa parte della Piattaforma di Comeno (Komen Plate, Placer 1981), un'ampia anticlinale debolmente asimmetrica con asse diretto nord-ovest sud-est, che passa indicativamente per Doberdò del Lago, Gorjansko e Sežana, complicata da pieghe secondarie e da faglie parallele alla struttura principale, che ne dislocano i fianchi in modesti graben e horst (Cucchi & Zini). Il Carso triestino corrisponde al fianco meridionale dell'anticlinale; gli strati immergono verso sud-ovest con inclinazioni fra 10° e 30°, mentre lungo il margine dell'altopiano, a Duino e al Monte Grisa, diventano subverticali e talora rovesciati. La falesia di Duino deve la propria forma proprio a questa giacitura, mentre la baia di Sistiana è impostata su faglie.

La cartografia più recente inquadra l'altopiano nelle Dinaridi esterne, a ovest della faglia dell'Idria, e riconosce nel Thrust del Carso la struttura dominante. Si tratta di un sovrascorrimento con direzione dinarica lungo il quale il massiccio carbonatico, piegato in un'anticlinale di rampa, si accavalla verso sud-ovest sul Flysch di Trieste (Cucchi & Piano). Le fasi compressive principali risalgono all'Eocene e all'Oligocene, ma il sollevamento prosegue e la figura 4 mostra come le faglie abbiano suddiviso l'altopiano in blocchi, alcuni dei quali, lungo il margine nord-occidentale, si sono abbassati più rapidamente. Nel Carso di Doberdò l'asse dell'anticlinale si immerge verso la pianura goriziana ed è dislocato da un graben, nella cui depressione la falda carsica affiora formando il lago omonimo.



Legend to the geomorphologic drawing
Corrosion forms: 1 - karst plain; 2 - dissected karst plain; 3 dry valley; 4 - gorge, valley; 5 - series of dolines and elongated closed depressions; 6 - larger closed basins;
Poligenetic forms: 7a - ridge in carbonate rock; 7b - gorge breaking through a hill chain;
Tectonic forms: 8 - escarpment; 9 - half-graben-like depression, dissected karst depression; 10 - horizontal slip along the fault line;
Erosion-denudation forms: 11 - ridge in impermeable rock; 12 - river valley; 13 alluvial plain; 14 - river, stream.

Figura 3. Carta geomorfologica del Carso. Forme di corrosione: 1 pianura carsica, 2 pianura carsica dissecata, 3 valle secca, 4 forra, 5 serie di doline e depressioni chiuse allungate, 6 conche chiuse maggiori. Forme poligeniche: 7a dorsale in roccia carbonatica, 7b forra che taglia una dorsale. Forme tettoniche: 8 scarpata, 9 depressione a semigraben, 10 scorrimento orizzontale lungo faglia. Forme di erosione e denudazione: 11 dorsale in roccia impermeabile, 12 valle fluviale, 13 piana alluvionale, 14 corso d'acqua. *Fonte: Gams (1998), Acta Carsologica 27/2.*

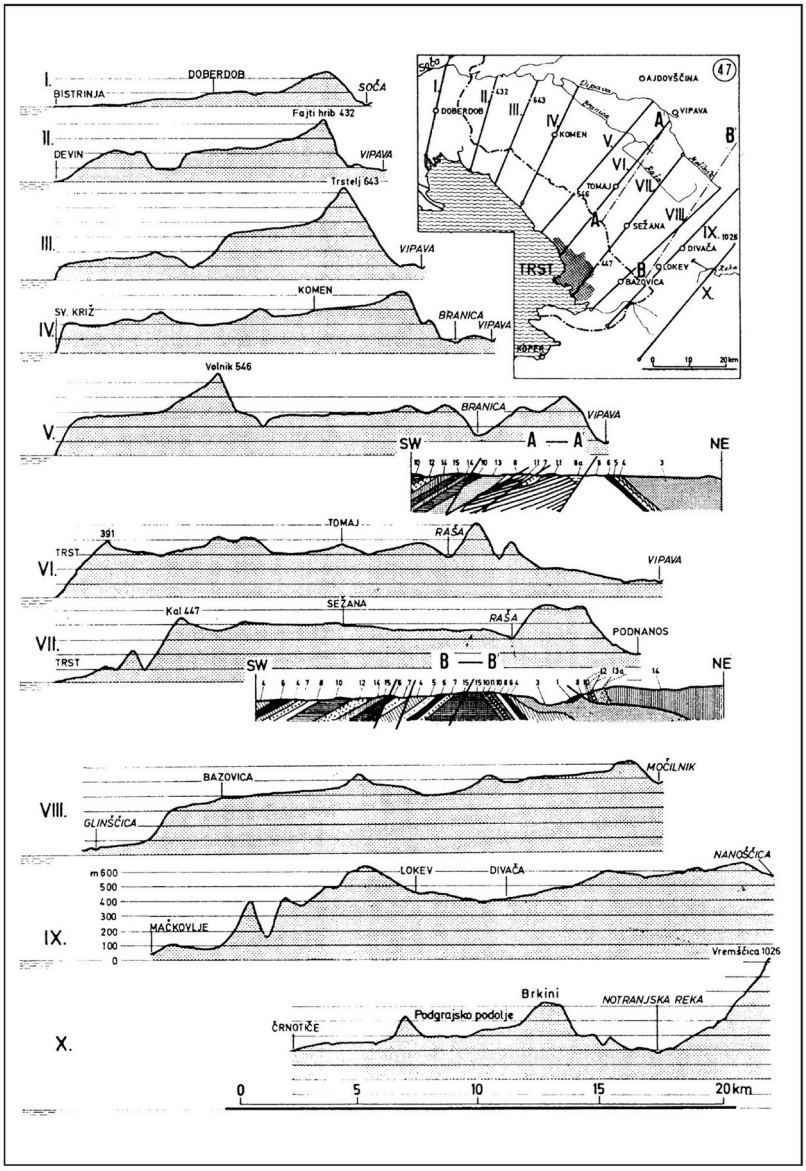


Figura 4. Profili topografici trasversali dell'altopiano (I-X, con ubicazione nel riquadro) e sezioni geologiche A-A' e B-B'. Nelle sezioni: 1 Quaternario, 3-6 Terziario (3 flysch), 7-13 Cretaceo superiore, 14-16 Cretaceo inferiore; 8a-11 calcari con selce, 12 formazioni litorali, 13a-14 dolomie. La superficie dell'altopiano, quasi piana nei profili centrali, tronca gli strati piegati. *Fonte: Gams (1998), da Pleničar (1961).*

2.3 La rimozione del flysch e la nascita dell'altopiano

La formazione dell'altopiano carsico ha richiesto un passaggio decisivo, la scomparsa della coltre di flysch che copriva i calcari e li proteggeva dall'acqua. Fra l'Eocene e il Pliocene l'erosione ha asportato il flysch dalla sommità dell'anticlinale e ha messo a nudo i calcari, sui quali si è formata e via via abbassata una superficie di spianamento, cioè una pianura carsica di corrosione che taglia indifferentemente gli strati piegati e che oggi è la parte più antica e più estesa dell'altopiano (Gams 1998). Questa superficie, a quote comprese fra 250 e 450 m, è ciò che si attraversa in pullman fra Sistiana, Opicina e Sežana.

Nel Pliocene e nel Quaternario l'altopiano è stato fratturato e ha subito un abbassamento differenziale verso nord-ovest, più rapido lungo la sinclinale del Vipacco che sul margine del Golfo di Trieste. I fiumi che scorrevano in superficie hanno così smesso di attraversare il Carso prima che il flysch, che sbarrava il deflusso verso sud, venisse rimosso dalla subsidenza del golfo; per questo sull'altopiano mancano valli cieche e polje fossili, mentre abbondano le doline e la roccia affiora in superficie (Gams 1998). Il Reka è oggi l'unico fiume

che entra nell'altopiano, e lo fa dall'esterno, raccogliendo le acque sul flysch della sinclinale di Brkini e perdendole al contatto con i calcari.

Un'idea da portare sul terreno

La superficie del Carso è una superficie di spianamento che tronca una struttura piegata. Lungo la strada fra Prosecco e Sgonico la piattezza del paesaggio, interrotta soltanto dalle doline, è l'indizio più evidente di questa storia; la costa alta fra Sistiana e Miramare, dove affiorano il flysch e gli strati raddrizzati del margine, ne mostra invece il bordo.

3 Come l'acqua scava la pietra

Il carsismo è l'insieme dei processi con cui l'acqua, resa acida dall'anidride carbonica, dissolve le rocce carbonatiche e delle forme che ne derivano in superficie e in profondità. Il capitolo presenta il meccanismo chimico e il catalogo delle forme che si incontreranno durante l'escursione.

3.1 La chimica della dissoluzione

Il carbonato di calcio, $CaCO_3$, è quasi insolubile in acqua pura, ma l'acqua piovana, attraversando l'atmosfera e soprattutto il suolo, dove la respirazione delle radici e dei microrganismi la arricchisce di anidride carbonica, diventa una soluzione debolmente acida. L'acido carbonico attacca il calcare e lo trasforma in bicarbonato di calcio, un sale solubile che l'acqua trasporta lungo fratture e piani di strato fino alle cavità e alle sorgenti. La reazione è reversibile. Quando la soluzione entra in un vano aereato, dove la pressione parziale di anidride carbonica è minore che nel suolo, il gas si libera, la soluzione diventa sovrasatura e il carbonato precipita formando stalattiti, stalagmiti, colate e vasche. Il bilancio è semplice da ricordare, perché la roccia è asportata dove l'acqua scorre in condizioni aggressive ed è depositata dove l'acqua perde anidride carbonica.

La reazione del carsismo

$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftarrows Ca^{2+} + 2\ HCO_3^-$

Da sinistra a destra la reazione descrive la dissoluzione del calcare in presenza di anidride carbonica disciolta; da destra a sinistra descrive la precipitazione del carbonato quando l'anidride carbonica si libera. Il bicarbonato di calcio esiste soltanto in soluzione, sotto forma di ioni; se l'acqua evapora o degassa, torna carbonato solido. Sul Carso triestino, con 1.350 mm di pioggia all'anno, l'abbassamento della superficie calcarea per dissoluzione è dell'ordine di qualche centesimo di millimetro all'anno e viene misurato in una stazione sperimentale accanto alla Grotta Gigante (capitolo 8).

3.2 Le forme di superficie

Il carsismo epigeo, cioè di superficie, produce forme di ogni dimensione. Le più piccole sono i karren, solchi e scannellature scavati dall'acqua di scorrimento sulla roccia nuda, con varianti che la terminologia tedesca distingue in Rillenkarren (scannellature millimetriche e centimetriche), Rinnenkarren (solchi a doccia) e Kamenitze (vaschette di corrosione a fondo piatto). Dove i karren si moltiplicano su intere superfici si parla di campi solcati o Karrenfeld, che nel Carso italiano coprono alcune decine di km². Più grandi sono i crepacci carsici, fratture allargate dalla dissoluzione, e i fori di dissoluzione che punteggiano le superfici calcaree.

La forma caratteristica dell'altopiano è però la dolina, una depressione chiusa subcircolare la cui forma dipende dalla litologia, dalla fratturazione della roccia, dal tipo di riempimento e soprattutto dal meccanismo genetico (Cucchi, scheda 58). Le doline di dissoluzione, le più frequenti, hanno profilo a imbuto e derivano dalla dissoluzione accelerata attorno a un inghiottitoio che drena le acque in modo centripeto. Le doline di crollo hanno pareti subverticali e si formano quando la volta di una cavità sottostante cede per instabilità; quelle di San Canziano, profonde fino a 163 m, ne sono l'esempio più grandioso. Le doline di intersezione si aprono quando l'abbassamento della superficie topografica per dissoluzione raggiunge una cavità preesistente e la mette a giorno. Nel Carso Classico doline di generazione diversa convivono a breve distanza, con diametri che variano dall'ettometro al decametro al metro, come mostrano i quattro quadri della figura 5, ciascuno di poco più di 1,5 km².

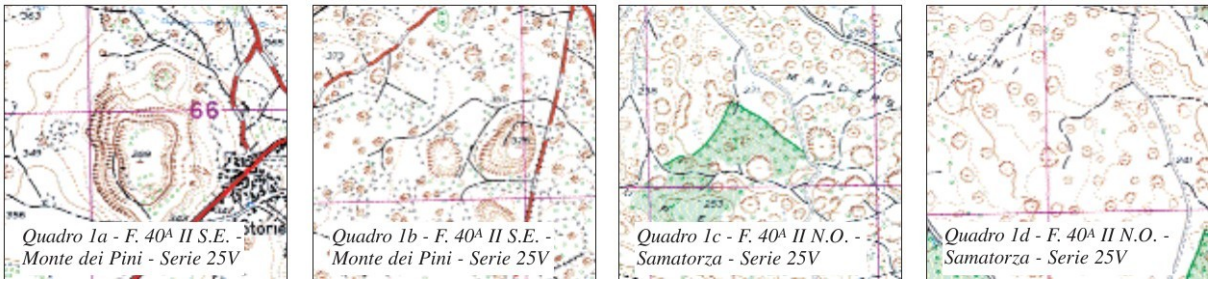


Figura 5. Quattro ritagli della Carta d'Italia alla scala 1:25.000 (quadri 1a-1d; fogli Monte dei Pini e Samatorza) con doline di dimensioni diverse, dall'ettometro al decametro; ogni ritaglio copre poco più di 1,5 km². *Fonte: Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici, IGM.*

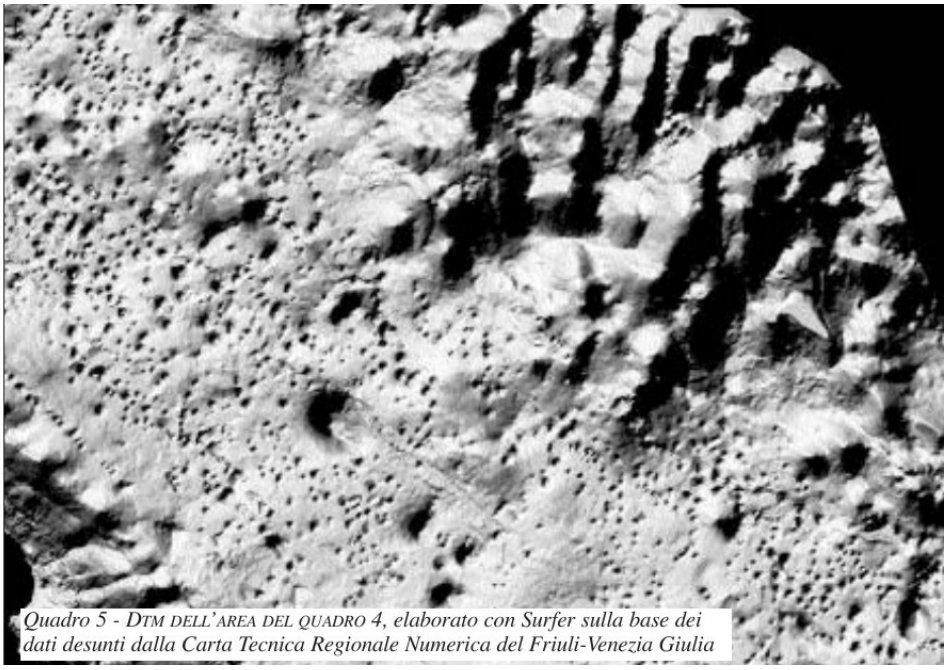


Figura 6. Modello digitale del terreno del Carso triestino centrale (area del quadro 4 dell'Atlante), elaborato dalla Carta tecnica regionale numerica. Le doline appaiono come depressioni ombreggiate; le dorsali allungate in alto a destra sono i rilievi in dolomie e calcari dolomitici, meno carsificabili, del settore nord-orientale. *Fonte: Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici, IGM.*

La litologia controlla la distribuzione delle forme in modo leggibile anche sulle carte topografiche. Nel settore centrale del Carso di Trieste, dove affiorano calcari puri permeabili per fratturazione e carsismo, la superficie è punteggiata da innumerevoli doline; nel settore nord-orientale, dove affiorano dolomie e calcari dolomitici meno solubili, alle doline si accompagnano rilievi collinari e vallecole modellate dal ruscellamento; lungo la costa, dove affiorano arenarie e marne impermeabili, l'erosione genera solchi vallivi (Cucchi, scheda 58). La

Val Rosandra, a sud-est di Trieste, è una forra incisa fin quasi al livello del mare in una successione dove calcari compatti si alternano ad arenarie e marne erodibili; vi si trovano insieme forme carsiche e forme fluviali, cascate, meandri incassati, marmitte e più di quarantacinque grotte. La figura 7 ne mostra due rappresentazioni cartografiche molto diverse dello stesso territorio, un esercizio utile per chi deve imparare a leggere le carte.

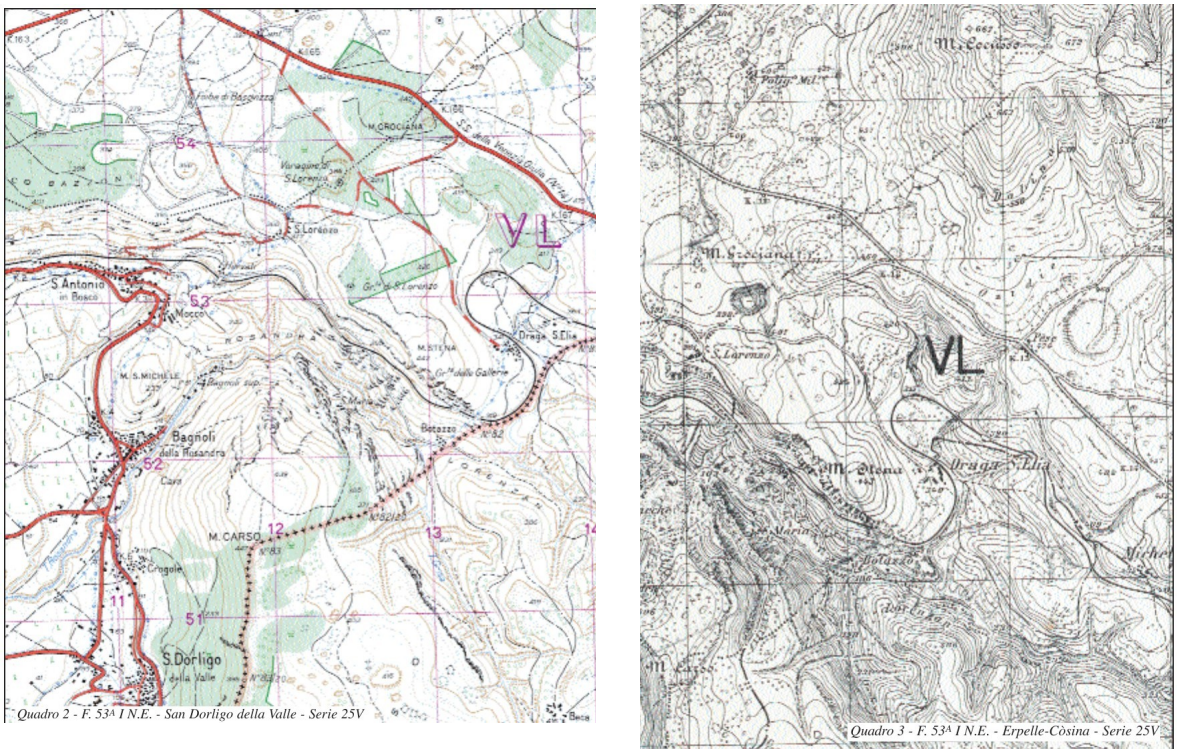


Figura 7. La Val Rosandra in due rappresentazioni cartografiche alla scala 1:25.000, la Carta d'Italia attuale (quadro 2, foglio San Dorligo della Valle) e la levata storica a tratteggio (quadro 3, foglio Erpelle-Cosina). La difficoltà di rappresentare un territorio con forme epigee e ipogee così fitte spiega la diversità delle due soluzioni grafiche. *Fonte: Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici, IGM.*

3.3 Le forme sotterranee

Il carsismo ipogeo, cioè sotterraneo, produce i vani che chiamiamo grotte. Le cavità si impostano lungo le discontinuità della roccia, piani di strato, fratture e faglie, dove l'acqua trova la via più facile, e crescono per dissoluzione finché la circolazione resta attiva; in seguito possono essere ampliate dai crolli, riempite da argille e sedimenti o abbandonate dall'acqua, che si approfondisce seguendo l'abbassamento del livello di base. Nel Carso Classico le grotte sono di due tipi che l'escursione mette a confronto. Le grotte di attraversamento, come San Canziano, sono percorse da un fiume e conservano la morfologia del canyon sotterraneo, con cascate, marmitte e laghi; le grandi caverne di crollo, come la Grotta Gigante, sono il risultato della riunione di pozzi e gallerie sovrapposte, scavati in epoche diverse, in un unico vano ingrandito dai distacchi della volta.

Le concrezioni, o speleotemi, sono i depositi di calcite che l'acqua di percolazione lascia nelle grotte. Le stalattiti pendono dalla volta e crescono attorno a un canalicolo centrale, le stalagmiti salgono dal pavimento e sono piene, le colonne derivano dalla loro unione; le coltrine e le colate rivestono pareti e inclinati, le vasche o gours trattengono l'acqua dietro piccole dighe di calcite. La velocità di accrescimento è dell'ordine del centesimo o del decimo di millimetro all'anno e varia con il clima, con la vegetazione sovrastante e con lo stillicidio; la stalagmite di 15 m della Grotta del Silenzio a San Canziano e le stalagmiti cresciute sui blocchi di crollo della Grotta Gigante sono quindi orologi che misurano tempi di centinaia di migliaia di anni.

Le tre doline della scheda 58

Dolina di dissoluzione, profilo a imbuto, dissoluzione concentrata attorno a un inghiottitoio; è la più comune. Dolina di crollo, pareti subverticali, cedimento della volta di una cavità; esempi le doline Grande e Piccola di San Canziano. Dolina di intersezione, messa a giorno di una cavità per abbassamento della superficie. Sul terreno la distinzione si fa osservando il profilo delle pareti, la presenza di blocchi crollati sul fondo e il rapporto con le cavità note.

4 Il Timavo, un fiume in tre atti

Il Reka nasce in Slovenia, scorre per una quarantina di chilometri sul flysch, sparisce a San Canziano e riaffiora come Timavo a San Giovanni di Duino, a due chilometri dal mare. Il suo percorso lega insieme le tre tappe dell'escursione.

4.1 Il Reka sul flysch

Il Timavo superiore, che gli sloveni chiamano Reka, cioè «fiume», nasce sulle pendici del monte Dletvo, nel massiccio dello Snežnik, al confine fra Slovenia e Croazia, e scorre per una quarantina di chilometri su terreni marnoso-arenacei, il flysch eocenico della sinclinale di Brkini, raccogliendo le acque di un bacino di circa 440 km² (Cucchi & Zini). Su rocce impermeabili il fiume si comporta come qualsiasi corso d'acqua, con una valle, un alveo e un regime che risponde subito alle piogge; nel suo bacino cadono fra 2.000 e 2.600 mm all'anno. Alla stazione idrometrica di Cerkvenikov mlin, 8 km a monte dell'inghiottitoio, la portata media del periodo 1961-1990 è di 8,26 m³/s, con un minimo di 0,18 m³/s misurato il 18 agosto 1988 e un massimo di 305 m³/s il 16 maggio 1972. Un fiume che passa da una portata di pochi litri a trecento metri cubi al secondo trasmette al sistema sotterraneo onde di piena violente, che si avvertono fino alle risorgive.

Al contatto con i calcari il fiume entra in una valle che si restringe, poi in una forra e infine in una dolina di crollo, dove sparisce. È una valle cieca, cioè una valle che termina contro una parete senza sbocco superficiale, forma tipica dei fiumi allogenici, cioè nati su rocce impermeabili e inghiottiti dal calcare. La figura 8 riassume il percorso in carta e in sezione, dal bacino sul flysch alle risorgive, attraverso le cavità in cui le acque del Timavo sotterraneo sono state raggiunte.

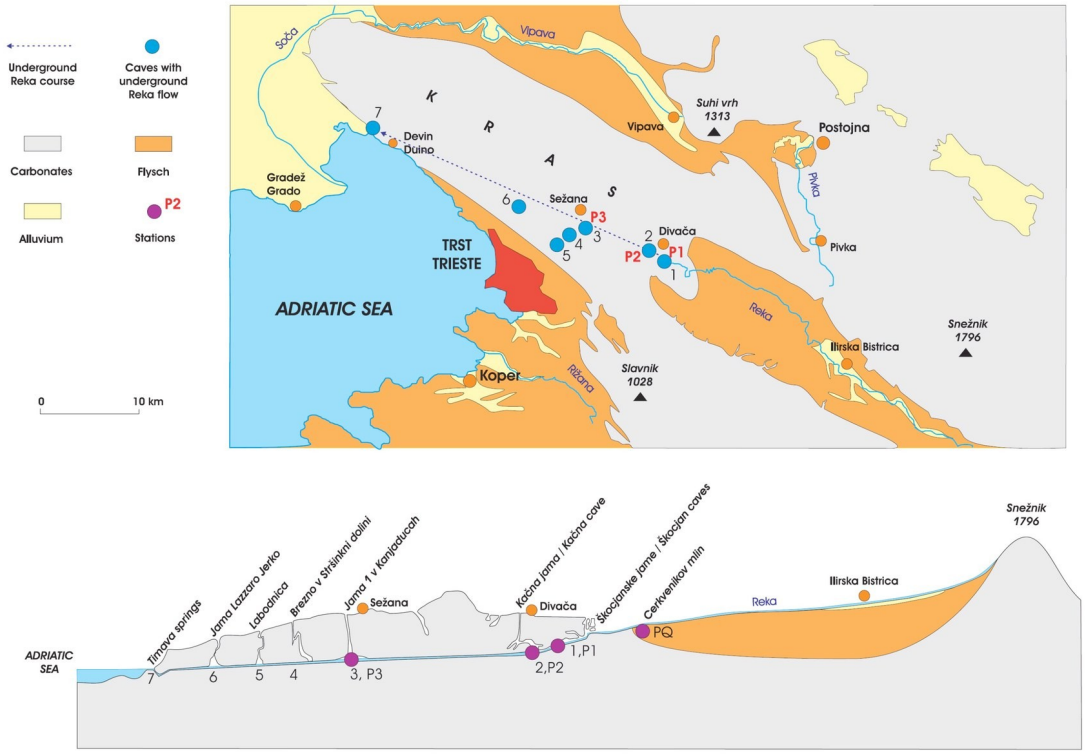


Fig. 1: Simplified map and cross-section of the Kras plateau with main geological formations, caves and measurement points presented in this study.

Figura 8. Carta semplificata e sezione del Carso con le formazioni geologiche principali, il percorso sotterraneo del Reka (linea punteggiata) e le grotte in cui il fiume è stato raggiunto: 1 Škocjanske jame, 2 Kačna jama, 3 Jama 1 v Kanjaducah, 4 Brezno v Stršinkni dolini, 5 Labodnica (Abisso di Trebiciano), 6 Jama Lazzaro Jerko, 7 sorgenti del Timavo. *Fonte: Gabrovšek & Peric (2006), fig. 1.*

4.2 Il percorso sotterraneo

Il percorso ipogeo del Timavo dovrebbe avere uno sviluppo di almeno 70-80 km, con frequenti cambi di direzione dei deflussi preferenziali, contro i 34 km circa che separano in linea d'aria l'inghiottitoio dalle risorgive (Cucchi & Zini). Le sue acque sono state raggiunte in alcuni punti. Appena 6 km a valle di San Canziano scorrono nelle gallerie più profonde dell'Abisso dei Serpenti (Kačna jama), a circa 140 m sul livello del mare; una quindicina di chilometri più avanti, in direzione nord-ovest, percorrono a 10-20 m di quota il fondo di quattro cavità verticali profonde fra 300 e 370 m, l'Abisso di Trebiciano, noto dal 1841, e le più recenti Grotta di Kanjeduce, Abisso presso la dolina Stršinkna e Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko. In piena il tempo di percorrenza fra inghiottitoio e risorgive è di circa due giorni; i livelli piezometrici a Trebiciano possono salire di decine di metri, fino a 110 m di quota, e l'onda di piena si trasmette per pressione prima ancora che arrivi l'acqua nuova, riconoscibile dal calo di temperatura e di conducibilità con un ritardo da 4 a 43 ore (Cucchi & Zini).

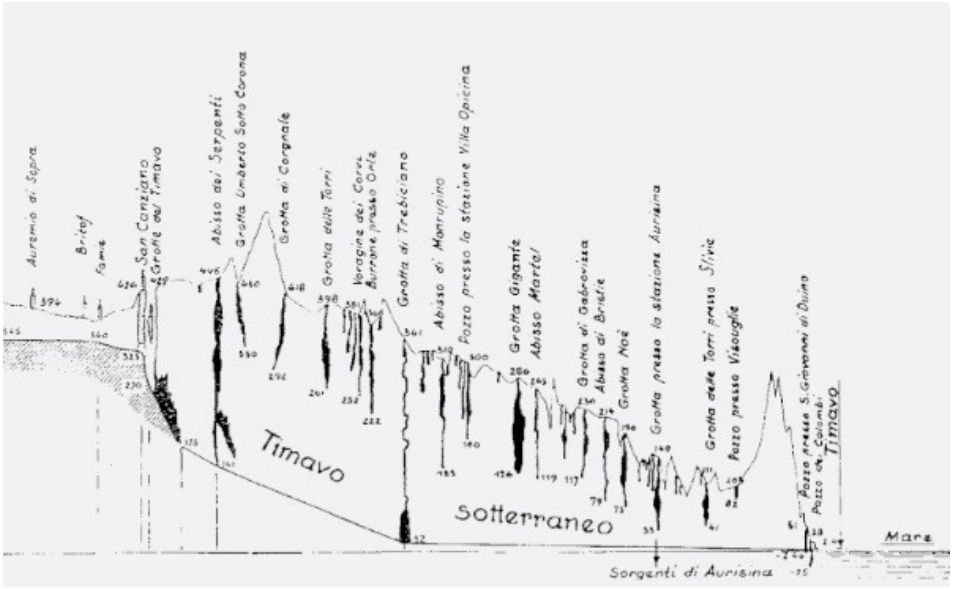


Figura 9. Profilo longitudinale del Timavo sotterraneo, dall'inghiottitoio di San Canziano (a sinistra, circa 320 m) alle sorgenti di San Giovanni di Duino, con le cavità del Carso triestino proiettate sul profilo. L'Abisso di Trebiciano raggiunge il fiume a 12 m sul mare. *Fonte: Boegan (1938), Il Timavo.*



Figura 10. Il lago della Sala Lindner sul fondo dell'Abisso di Trebiciano, dove il Timavo sotterraneo fu raggiunto nel 1841. Il fiume scorre qui a 12 m sul livello del mare, sotto più di trecento metri di calcare. *Fonte: Cucchi & Zini, Le acque del Carso Classico, fig. 6.*

Il modello idrogeologico distingue tre settori (Cucchi & Zini). Nel primo le acque passano da epigee a ipogee, con un inghiottitoio puntuale a San Canziano e un assorbimento lineare lungo il bordo settentrionale del Carso isontino, dove l'Isonzo, subito a valle della confluenza con il Vipacco, perde almeno 3 m³/s verso l'acquifero. Nel secondo, l'altopiano, le acque scorrono in profondità lungo vie di drenaggio variamente carsificate e ricevono il percolio delle piogge locali. Nel terzo, il settore sorgentifero, le acque vengono alla luce o defluiscono direttamente in mare. Gli studi isotopici hanno chiarito un punto a lungo discusso, perché l'Isonzo contribuisce in misura rilevante alle sorgenti minori e, in magra, anche alle risorgive del Timavo, mentre il Reka domina in piena; secondo Doctor (2008) il contributo isontino raggiunge in media il 56% del deflusso dell'intera zona sorgentifera.

4.3 Le risorgive e il sistema sorgentifero

Il sistema sorgentifero del Carso Classico comprende le risorgive del Timavo a San Giovanni di Duino, i laghi di Doberdò e di Pietrarossa, le sorgenti minori che alimentano i canali Lisert e Moschenizze, in un'area di una trentina di km², e le sorgenti marino-costiere sparse lungo 8 km di costa fra Aurisina e Duino. Si tratta di acque

provenienti da acquiferi diversi ma idraulicamente interconnessi, con una portata complessiva media stimabile in 40 m³/s e massima di circa 175 m³/s (Cucchi & Zini). Le risorgive del Timavo da sole restituiscono in media 35 m³/s, con minime di 10 e massime di 150 m³/s, da quattro polle raccolte in tre rami. La superficie piezometrica della falda carsica si trova in magra a 2-5 m di quota nel settore sorgentifero e a 12-13 m nel settore Prosecco-Opicina-Fernetti, e oscilla di 3-4 m nelle piene ordinarie e di 6-7 m in quelle eccezionali.

Il lago di Doberdò, a 5 m di quota, occupa il fondo di un polje e mette a giorno la stessa falda; il suo livello segue le piogge e gli apporti sotterranei da nord, soprattutto isontini, e in magra risente perfino della regolazione dell'Isonzo in territorio sloveno, mentre resta insensibile alla marea del golfo. Il quadro 1 dell'Atlante (figura 14, capitolo 6) mostra la terminazione occidentale del Carso con il lago, la dorsale Ermada-Cocco, la depressione di Iamiano e Brestovizza, un antico polje sviluppato nella parte terminale di una valle cieca lungo una faglia, e il Solco del Vallone, interpretato come segmento di una paleovalle dell'Isonzo o come coalescenza di più polje.

5 L'itinerario della giornata

L'escursione si svolge in pullman da Padova con tre soste di studio e dura circa undici ore. Le carte di questo capitolo mostrano il percorso e il punto di ritrovo; gli orari sono indicativi e vengono confermati dal docente prima della partenza.

5.1 Il viaggio

Da Padova il pullman percorre l'autostrada A4 verso Trieste per circa 130 km fino all'area di servizio di Gonars Sud, dove è prevista una sosta di una ventina di minuti, poi prosegue fino all'uscita di Monfalcone e raggiunge le risorgive del Timavo lungo la strada statale 14. Da qui, attraversando il Carso triestino per Sistiana, Prosecco e Opicina ed entrando in Slovenia al valico di Fernetti, si arriva a San Canziano, presso Divača, in circa un'ora. L'ultima tappa, la Grotta Gigante, dista una trentina di chilometri sulla via del ritorno, e il rientro a Padova avviene per l'autostrada. Il percorso complessivo è di circa 235 km all'andata, compresi i trasferimenti fra le tappe, e di circa 180 km al ritorno.

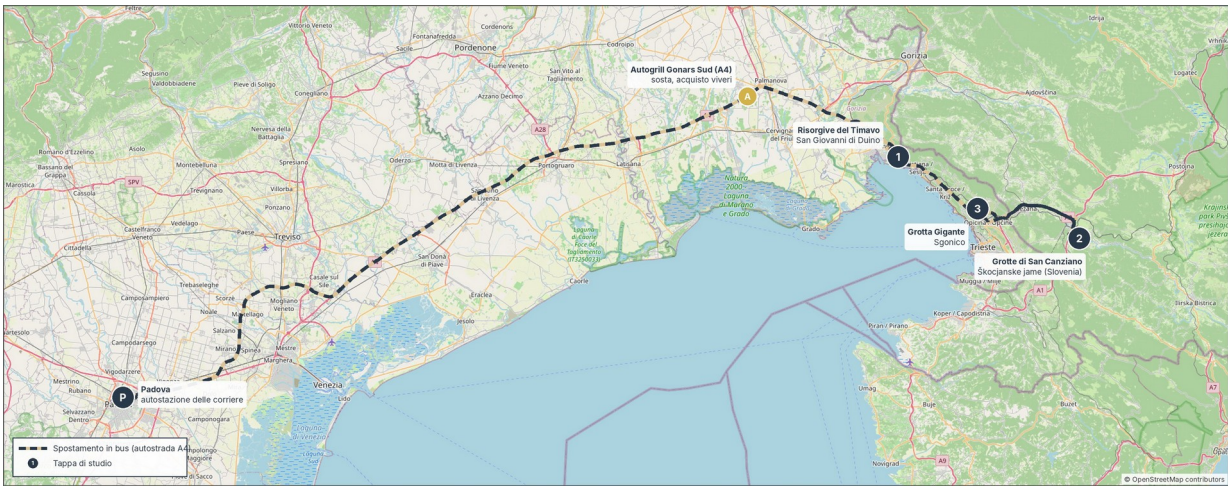


Figura 11. Itinerario dell'escursione. P punto di ritrovo a Padova, A sosta all'autogrill di Gonars Sud; 1 risorgive del Timavo, 2 grotte di San Canziano, 3 Grotta Gigante. *Fonte: elaborazione su base OpenStreetMap; percorso calcolato con OSRM.*

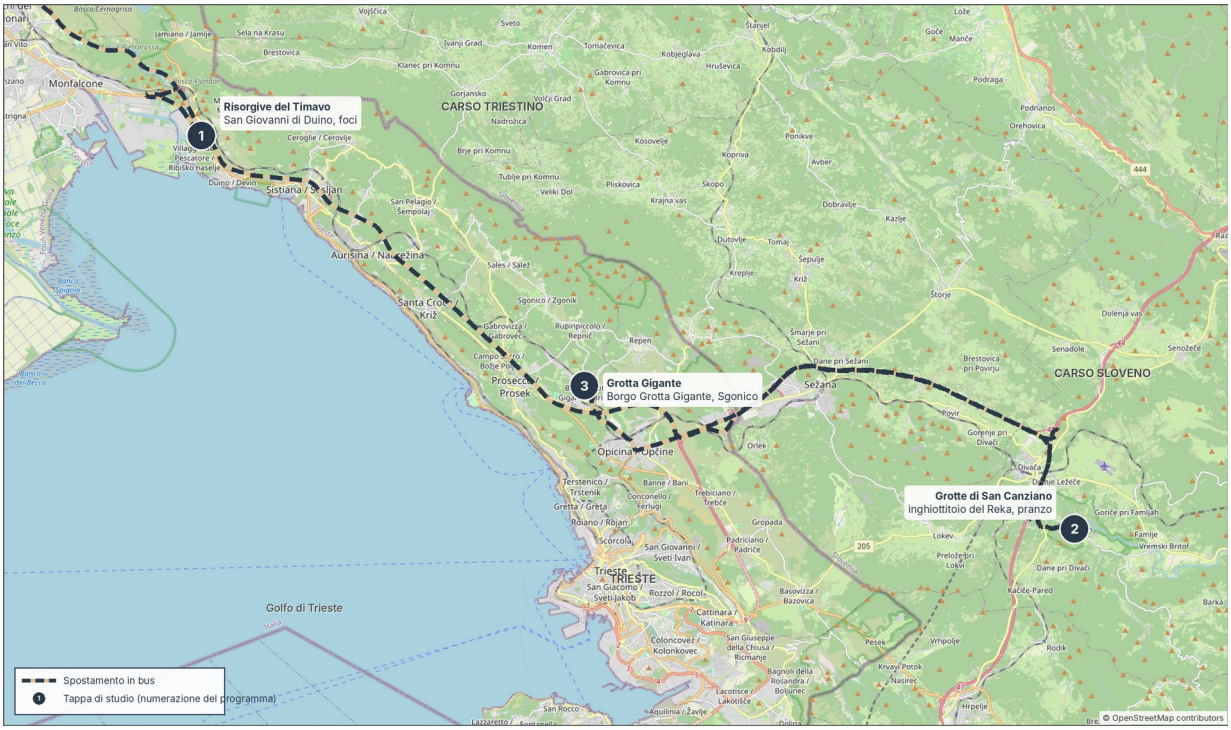


Figura 12. Le tre tappe nel Carso triestino e sloveno. Il tratto fra la tappa 1 e la tappa 2 attraversa l'altopiano da Sistiana a Opicina e, oltre il confine, da Sežana a Divača; la tappa 3 si raggiunge tornando verso Opicina e Sgonico. *Fonte: elaborazione su base OpenStreetMap; percorso calcolato con OSRM.*

5.2 Il programma

La tabella 2 riporta il programma tipo della giornata. Le due visite in grotta sono guidate dal personale dei siti e hanno durata fissa; i tempi di trasferimento dipendono dal traffico e dai controlli al confine, per cui le soste potrebbero subire spostamenti anche di mezz'ora.

Orario	Attività	Luogo e note
8.15	ritrovo	stazione delle corriere di Padova, lungo la strada che la costeggia (paragrafo 5.3)
8.30	partenza tassativa	il pullman non può sostare e non attende i ritardatari
10.00	sosta	autogrill Gonars Sud (A4); possibilità di acquistare viveri
11.00	tappa 1, risorgive del Timavo	San Giovanni di Duino; sosta breve, percorso a piedi su sentieri e ponticelli
12.00	pranzo al sacco	centro visitatori di San Canziano; tavoli all'aperto, bar-ristorante; visita al piccolo museo
13.00	tappa 2, grotte di San Canziano	visita guidata di circa due ore lungo un percorso di 3 km con 500-800 gradini in salita e in discesa
16.00	tappa 3, Grotta Gigante	visita guidata; discesa di circa 500 gradini e risalita
17.30	partenza per il rientro	da Borgo Grotta Gigante
19.30	arrivo	stazione ferroviaria di Padova; orario indicativo, possibili ritardi per traffico

Tabella 2. Programma tipo della giornata.

5.3 Il punto di ritrovo

Il ritrovo è alle 8.15 davanti alla stazione delle corriere di Padova (autostazione Busitalia), accanto al piazzale della stazione ferroviaria, a sinistra avendo le spalle rivolte alla stazione, lungo la strada che costeggia l'autostazione dopo il parcheggio delle biciclette. Il punto è indicato dalla freccia gialla nelle due immagini della figura 13 ed è raggiungibile anche con il collegamento di Google Maps distribuito su Moodle. Il pullman non può sostare a lungo, perciò la partenza alle 8.30 è tassativa.



Figura 13. Il punto di ritrovo a Padova. La freccia indica il tratto di strada lungo la stazione delle corriere, a est della stazione ferroviaria, dove il pullman carica i partecipanti. *Fonte: immagini aeree Google Earth, elaborazione del docente.*

6 Tappa 1. Le risorgive del Timavo

A San Giovanni di Duino le acque del Carso vengono alla luce da tre bocche principali a due chilometri dal mare. La sosta è breve, ma il luogo condensa idrogeologia, storia e archeologia in poche centinaia di metri.

6.1 Scheda del geosito

Voce	Dato
Località	San Giovanni di Duino, comune di Duino Aurisina (TS)
Coordinate (Gauss-Boaga)	X 2410427, Y 5071384
Quota	da -82 m (cavità allagate esplorate) a +15 m
Interesse	sovranazionale; primario geomorfologico; secondario naturalistico, paesistico, storico, idrogeologico
Portata delle risorgive	media 35 m^3/s, minima 10 m^3/s, massima 150 m^3/s
Sistema sorgentifero complessivo	media 40 m^3/s, massima circa 175 m^3/s su una trentina di km^2
Accesso	facile, in automobile e a piedi; divieto di immersioni
Tutela	Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale, in gran parte zona umida

Fonte: scheda del geosito «Risorgive del Fiume Timavo», Università di Trieste, I Geositi del Friuli Venezia Giulia; Cucchi & Zini.

6.2 Perché il fiume riemerge proprio qui

La localizzazione delle risorgive dipende da alcune concause geologiche (scheda del geosito). I calcari sono confinati lateralmente da rocce meno permeabili, il flysch a meridione e le dolomie a settentrione, che convogliano le acque verso questo punto; l'evoluzione tettonica ha conferito all'area un'energia di rilievo minore rispetto ai settori a monte; le variazioni del livello di base, legate alle oscillazioni del mare nel Quaternario, hanno spostato più volte la zona di emergenza, e infine le acque del Timavo si mescolano con acque di altri bacini e con acque salmastre, salate e termali. Le indagini speleosubacquee del Progetto Timavo (1990-1993), condotte da speleosubacquei di diverse nazionalità, hanno rilevato a monte delle bocche un sistema di cavità allagate, il Complesso del Timavo, esplorato fino a 82-83 m sotto il livello del mare e per più di 1.500 m di sviluppo (figura 16).



Figura 14. La terminazione occidentale del Carso nella Carta d'Italia alla scala 1:50.000 (quadro 1, fogli Grado e Gorizia). Si riconoscono il Carso di Doberdò con il lago omonimo, la dorsale Ermada-Cocco, la depressione di Iamiano e Brestovizza, la piana di Monfalcone e, al piede della scarpata carsica, le risorgive del Timavo; a sud-est la baia di Sistiana e la falesia di Duino. *Fonte: Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici, IGM.*

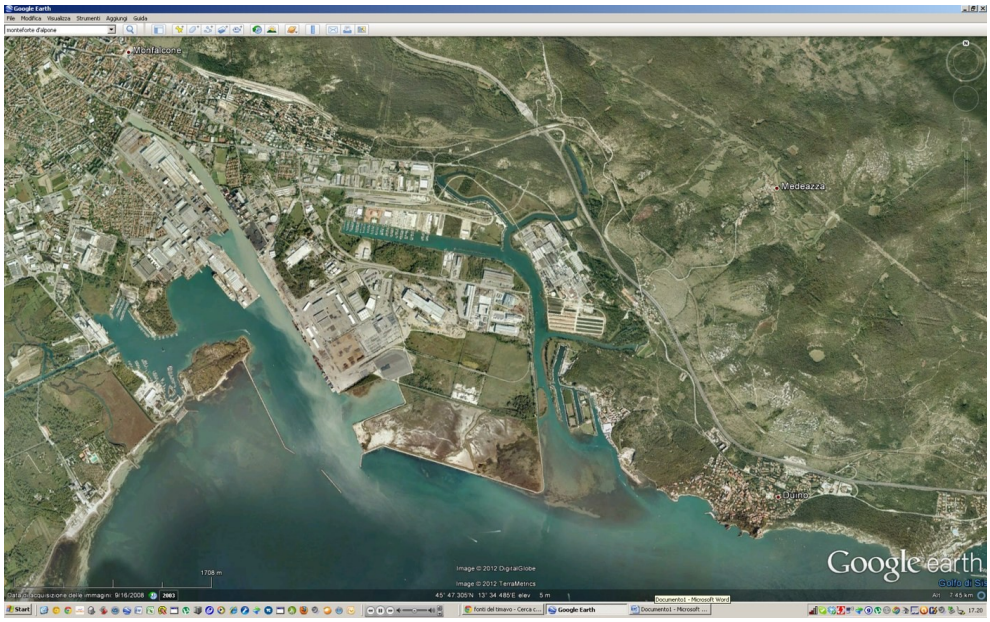


Figura 15. Le tre bocche del Timavo viste dall'alto, fra la piana industriale di Monfalcone e il margine dell'altopiano carsico; il fiume percorre meno di due chilometri prima di sfociare nel golfo di Panzano. *Fonte: immagine satellitare Google Earth, materiale del corso.*

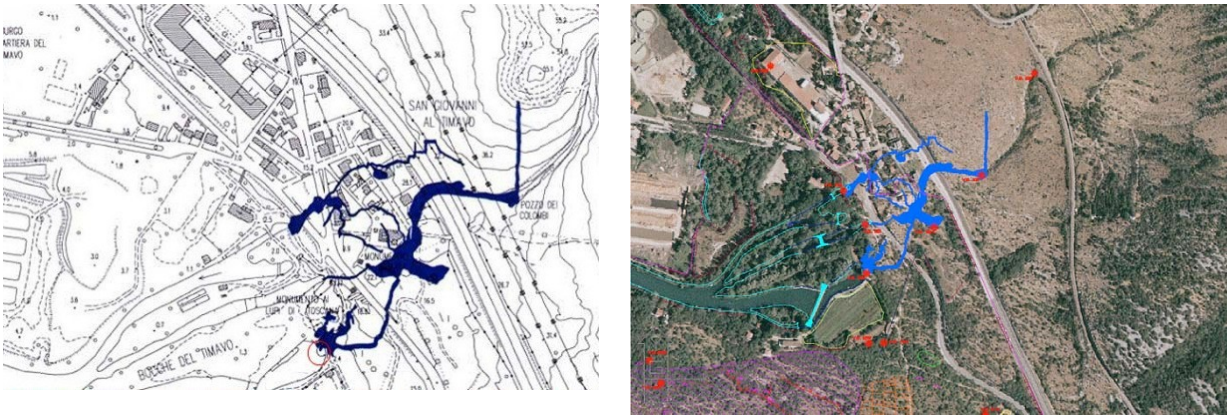


Figura 16. Il Complesso del Timavo. A sinistra la pianta delle cavità allagate rilevate dagli speleosubacquei a monte delle bocche, sulla carta tecnica; a destra la stessa area in immagine aerea, con il reticolo ipogeo in blu. *Fonte: Guglia, in AA.VV. (1994), Progetto Timavo; Cucchi & Zini, fig. 4.*

6.3 Che cosa osservare

Dai ponticelli che attraversano i tre rami si osservano il colore e la limpidezza dell'acqua, che in magra è verde-azzurra per la bassa torbidità e in piena diventa torbida per l'arrivo delle acque del Reka cariche di sospensione. Il confronto fra la portata minima e quella massima, 10 e 150 m^3/s, aiuta a immaginare le dimensioni del serbatoio sotterraneo; Doctor (2008) stima in 518 milioni di m^3 il volume di immagazzinamento che alimenta il deflusso di base delle risorgive. Le opere di captazione dell'acquedotto di Trieste, visibili nell'area, ricordano che proprio la ricerca di quest'acqua ha dato origine alla speleologia carsica.

Il luogo è anche un sito archeologico. Attorno alle risorgive si trovano la chiesa paleocristiana di San Giovanni in Tuba, i resti di una mansio romana, cioè una stazione di sosta lungo la via Gemina che collegava Aquileia a Tergeste e all'Istria, la Grotta del Mitreo e, sommersi, i resti dell'antico porto fluviale; l'eccezionalità del fenomeno ha fatto sì che l'area fosse luogo di culto fin dall'antichità e che il Timavo compaia in Virgilio e in Livio. Il monumento ai caduti della prima guerra mondiale, a ridosso delle bocche, appartiene a un'altra stratificazione di memoria, legata al fronte dell'Isonzo.



Figura 17. Una delle bocche del Timavo a San Giovanni di Duino. *Fonte: Cucchi & Zini, Le acque del Carso Classico, fig. 3.*

Sul terreno

Osservare il livello dell'acqua rispetto ai ponticelli e annotarlo con l'ora, perché a San Canziano, tre ore dopo, si vedrà lo stesso fiume a monte del percorso sotterraneo e il confronto fra i due regimi è l'esercizio più istruttivo della giornata. Chi ha un termometro può misurare la temperatura dell'acqua e confrontarla, nel pomeriggio, con quella del Reka a San Canziano; alle risorgive la temperatura cambia di qualche decimo di grado soltanto durante le piene, quando arriva l'acqua nuova.

7 Tappa 2. Le grotte di San Canziano

A San Canziano (Škocjan) il Reka incontra il calcare e sparisce in un sistema di gole, doline di crollo e gallerie lungo oltre sei chilometri, iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La visita percorre il canyon sotterraneo e la Grotta del Silenzio.

7.1 Scheda del sito

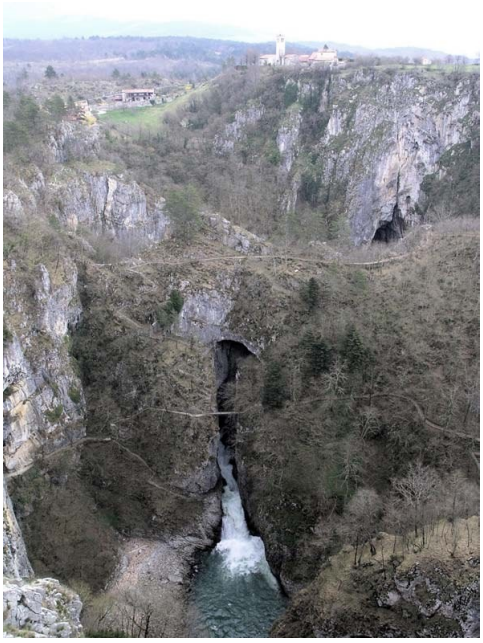
Voce	Dato
Località	Škocjan e Matavun, comune di Divača (Slovenia), 3 km da Divača e 15 km dal confine di Trieste
Sviluppo delle gallerie	circa 6.200 m; dislivello 223 m fra 435 e 212 m di quota
Canyon sotterraneo	lungo circa 2.600 m, alto fino a 146 m
Sala Martel	lunga circa 300 m, larga 120 m, alta 146 m, volume 2,2 milioni di m^3
Doline di crollo	Velika dolina profonda 163 m; Mala dolina, separate dal ponte naturale Okno
Temperatura	circa 12 °C nelle parti asciutte; fra 0 e 20 °C lungo il fiume
Tutela	patrimonio mondiale UNESCO dal 1986; parco regionale dal 1996; zona umida Ramsar dal 1999; riserva della biosfera dal 2004
Percorso di visita	circa 3 km e 500 gradini, due ore

Fonte: Parco delle grotte di San Canziano (Park Škocjanske jame), scheda del sito; Naravni spomenik Škocjanske jame (1998).

7.2 Dalla valle cieca alle doline di crollo

Il Reka arriva a San Canziano in una valle stretta che, al contatto con il calcare, si trasforma in una forra e termina contro la roccia. Dopo circa 2 km dal contatto il fiume si inabissa in una prima dolina di crollo, sopra la quale sorgeva l'antica fortezza di San Canziano, attraversa la breve grotta Mariničeva e riappare sul fondo della Dolina Piccola (Mala dolina). Un ponte naturale, detto Okno, «finestra», separa la Dolina Piccola dalla Dolina Grande (Velika dolina); sotto di esso il fiume scende con due cascate e sbocca nella voragine maggiore, profonda 163 m e larga circa 300 m, circondata da pareti strapiombanti, sulle quali si aprono le cavità laterali, fra cui la grotta Tominc, con resti di frequentazione preistorica, e la caverna Schmidl. È dal fondo della Dolina Grande che il fiume entra nel canyon sotterraneo (Naravni spomenik Škocjanske jame, 1998).

Le due doline sono doline di crollo, nate dal cedimento della volta di tratti della grotta di attraversamento, e il ponte naturale Okno è il residuo di volta rimasto fra i due crolli. Lo stereogramma della figura 18 mostra come le doline di crollo visibili ai lati della grotta corrispondano ad antichi tratti del percorso sotterraneo, oggi abbandonati dal fiume, che si è approfondito seguendo l'abbassamento del livello di base. Dal belvedere a 50 m dall'uscita dell'ascensore si abbracciano con un solo sguardo la Dolina Grande, la Dolina Piccola e il villaggio di San Canziano con la sua chiesa, sospeso sull'orlo della voragine.



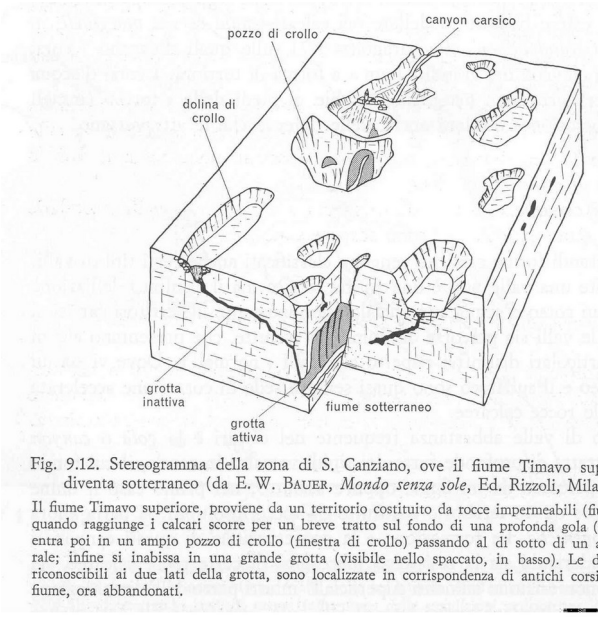


Fig. 9.12. Stereogramma della zona di S. Canziano, ove il fiume Timavo su diventa sotterraneo (da E. W. Bauer, *Mondo senza sole*, Ed. Rizzoli, Mila

Il fiume Timavo superiore, proviene da un territorio costituito da rocce impermeabili (fi quando raggiunge i calcari scorre per un breve tratto sul fondo di una profonda gola (entra poi in un ampio pozzo di crollo (finestra di crollo) passando al di sotto di un rale; infine si inabissa in una grande grotta (visibile nello spaccato, in basso). Le riconoscibili ai due lati della grotta, sono localizzate in corrispondenza di antichi corsi fiume, ora abbandonati.

Figura 18. A sinistra il Reka fra le doline di crollo di San Canziano, con il villaggio e la chiesa di Škocjan in alto, il ponte naturale al centro e la cascata con cui il fiume entra nella Dolina Grande in basso. A destra lo stereogramma della zona, dove il Timavo superiore diventa sotterraneo: il fiume allogenico, giunto sui calcari, scorre in un canyon carsico, entra in un pozzo di crollo passando sotto un ponte naturale e si inabissa in una grande grotta; le doline di crollo ai due lati corrispondono ad antichi corsi sotterranei abbandonati. *Fonte: Cucchi & Zini, fig. 2; Castiglioni (1978), fig. 9.12, da Bauer (1971).*

7.3 Il canyon sotterraneo

Dalla Dolina Grande il fiume entra nella caverna Rudolf, dove comincia il canyon, e attraversa la Šumeča jama, la Grotta del Rumore, un condotto lungo circa 2.600 m e alto fino a 146 m in cui le cascate si susseguono con frastuono. Le sale prendono il nome degli esploratori. La caverna Svetina, profonda 100 m, ha sulla destra la Grotta delle Fontane (Dvorana ponvic), con grandi vasche di concrezionamento ormai asciutte; segue la caverna Müller, alta 100 m e larga 60, nella cui parte inferiore il canyon si restringe nel canale Hanke, attraversato da un ponte, oggi ponte Cerkvenik, costruito nel 1933 a 47 m sopra il fiume per sostituire la passerella dei Gatti (Mačja brv), i cui resti si scorgono una ventina di metri più in alto. Oltre il ponte il percorso turistico si ferma, mentre il fiume prosegue nelle caverne Rinaldini e Putick fino alla sala Martel, alta 146 m e con un volume di 2,2 milioni di m^3, dove si calma nel Lago Morto e sparisce in un sifone. Solo nel 1991 gli speleosubacquei hanno superato il sifone del lago Marchesetti e scoperto nuovi tratti.

Il canyon sotterraneo è una valle fluviale a tutti gli effetti, con rapide, cascate e marmitte, e il suo fondo si è abbassato nel tempo. Le vasche disattivate della Grotta delle Fontane e le gallerie laterali asciutte, come la Grotta del Silenzio, sono livelli di scorrimento antichi, abbandonati quando il fiume ha trovato vie più profonde; le concrezioni che li rivestono hanno potuto crescere soltanto dopo l'abbandono. Nella Dolina Grande e nel canyon le temperature misurate fra il 1997 e il 1999 mostrano un ambiente variabile, con medie annue attorno ai 10 °C ma escursioni mensili da 1,6 a 17,3 °C, governate dalla distanza dagli ingressi e dall'aria fredda che in inverno scende nelle doline (Kranjc & Opara 2002).



Figura 19. Schema delle grotte di San Canziano. Il percorso turistico entra dal tunnel artificiale (Entrata) presso la dolina Globočak, attraversa la Tiha jama (Grotta del Silenzio) e la Velika dvorana, segue la Šumeča jama fino al ponte sul canale Hanke e risale verso la Velika dolina, dove si trova l'uscita. *Fonte: Park Škocjanske jame, materiale del corso.*

7.4 La Grotta del Silenzio e le concrezioni

La Tiha jama, la Grotta del Silenzio, scoperta nel 1904 da alcuni abitanti del luogo che scalarono la parete di 60 m della caverna Müller, è una lunga galleria laterale del canyon, asciutta e riccamente concrezionata, che nei primi anni fu chiamata Grotta delle Meraviglie. La visita vi entra per un tunnel artificiale di circa 140 m, scavato negli anni Trenta del Novecento, e la percorre per circa mezzo chilometro, dalla Grotta del Paradiso, con le conche scavate dallo stillicidio, lungo la discesa del Calvario fino alla Velika dvorana, la Sala Grande, dove si trova la stalagmite più alta del sistema, l'Orjak, il Gigante, alta 15 m. Nella stessa sala vasche e piccole terrazze di calcite, larghe pochi centimetri, ripetono in piccolo le forme delle grandi terrazze di travertino delle sorgenti termali, perché nascono dallo stesso processo di precipitazione da acque sovrasature (Dreybrodt & Gabrovšek 2009).

Le concrezioni della Grotta del Silenzio sono il risultato dell'acqua di percolazione che, dopo aver attraversato il suolo e la roccia sovrastante, perde anidride carbonica nell'aria della grotta e deposita calcite. Una stalagmite di 15 m richiede un tempo dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni e il suo interno conserva, lamina dopo lamina, un archivio del clima; la datazione radiometrica di queste lamine è oggi uno degli strumenti principali della paleoclimatologia continentale.

7.5 La struttura guida il fiume

Le grotte di San Canziano si sviluppano in una colonna di circa 300 m di calcari del Cretaceo superiore e del Paleocene, e la maggior parte del fiume sotterraneo scorre nella Formazione di Lipica, spessa 130 m (Šebela 2009). Il rilievo strutturale alla scala 1:500, eseguito fra il 1991 e il 2007, mostra che nella Šumeča jama e nel canale Hanke il Reka segue la direzione e l'immersione dei piani di strato, mentre dalla parte occidentale del canale fino al sifone della sala Martel scorre perpendicolarmente alla direzione degli strati, con immersione contraria al flusso. I piani di strato con scorrimenti interstrato sono stati particolarmente favorevoli allo sviluppo dei condotti iniziali e la brusca curva del fiume nel canale Hanke coincide con l'intersezione di più zone di faglia. Le faglie trasversali alla direzione dinarica, nella Podorna dvorana e al margine settentrionale della sala Martel, potrebbero essere ancora attive.

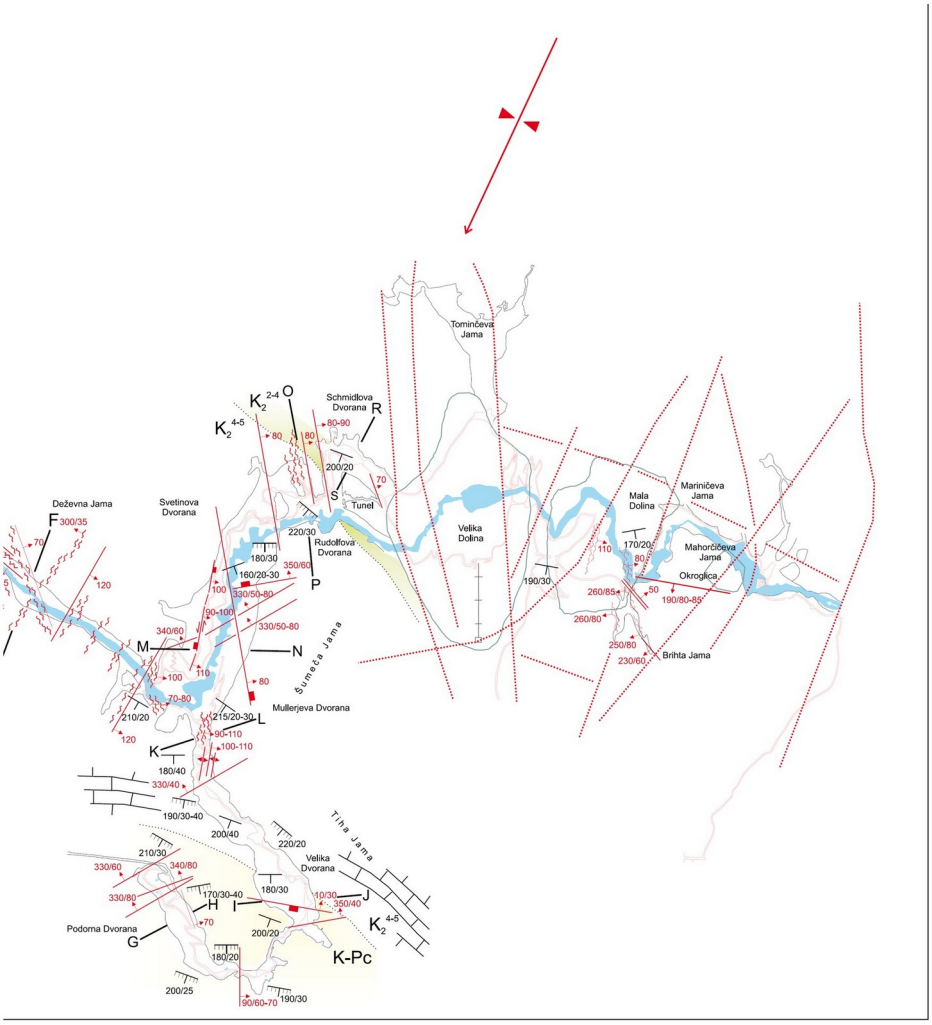


Figura 20. Carta geologico-strutturale della parte orientale delle grotte di San Canziano, con la Dolina Grande (Velika dolina), la Dolina Piccola e il tratto iniziale del canyon. In rosso le faglie e le zone fratturate con direzione e inclinazione, in nero le giaciture degli strati; il fiume (azzurro) segue le discontinuità della roccia. *Fonte: Šebela (2009), Acta Carsologica 38/2-3, fig. 2 (parte).*

7.6 Il percorso di visita

Il percorso guidato è lungo circa 3 km, con circa 500 gradini, e richiede due ore. Si entra dal tunnel artificiale nella Grotta del Silenzio, si attraversa la Sala Grande e si scende verso il canyon, dove un sentiero intagliato nella parete sopra la riva destra conduce alla caverna Svetina e alla Grotta delle Fontane; si attraversa il ponte sul canale Hanke, si risale quasi all'altezza del soffitto della caverna Rudolf e si entra nella caverna Schmidl, già illuminata dalla luce del giorno, affacciata sulla Dolina Grande. Da qui due varianti conducono alla stazione inferiore dell'ascensore, lungo la parete e la grotta Brucker oppure per il fondo della dolina, la grotta Tominc e il ponte Tommasini sulle cascate, sotto il ponte naturale. La figura 21 mostra il tracciato con i punti in cui sono stati installati i termometri.



Fig. 4: Location of observation points during the years 1997-1999 in Škocjanske jame (drawn by F. Drole).

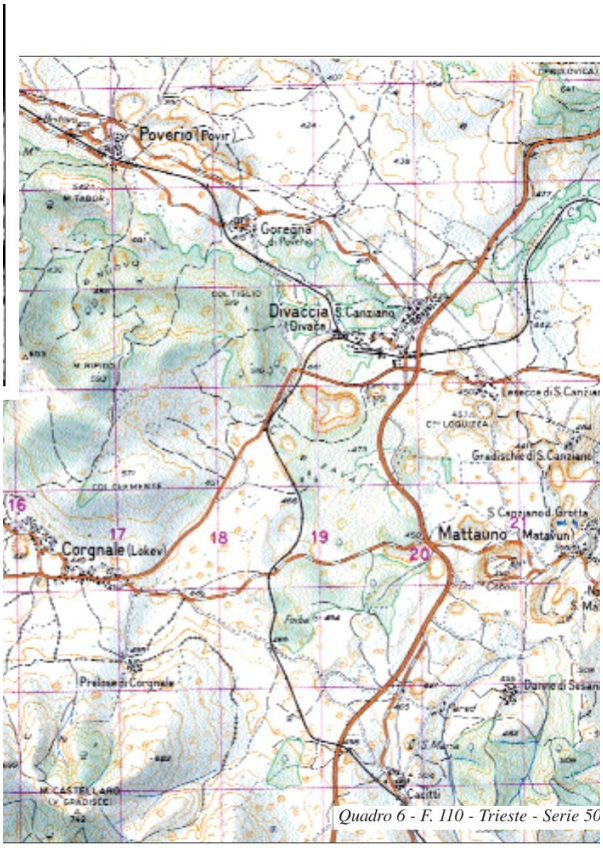


Figura 21. A sinistra, pianta e sezione delle grotte di San Canziano con il percorso turistico (rosso), il fiume (azzurro), le doline di crollo (giallo) e i punti di misura della temperatura. A destra l'area di San Canziano nella Carta d'Italia alla scala 1:50.000 (quadro 6, foglio Trieste, toponimi in italiano), con Divaccia (Divača), Mattauno (Matavun) e le doline di crollo; a ovest Corgnale (Lokev).
Fonte: Kranjc & Opara (2002), fig. 4, disegno di F. Drole; Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici, IGM.

Sul terreno

Lungo il percorso conviene fissare l'attenzione su tre elementi. Il primo è il rapporto fra la galleria asciutta e concrezionata della Grotta del Silenzio e il canyon attivo, che spiega la sequenza temporale dei livelli. Il secondo è la forma del canyon, con le marmitte, le mensole e i depositi di piena sulle pareti, da confrontare con una valle fluviale di superficie. Il terzo è il rapporto fra le doline di crollo e la grotta, visibile dal belvedere, dove si capisce che la Dolina Grande è un tratto di grotta senza più il tetto.

8 Tappa 3. La Grotta Gigante

A Borgo Grotta Gigante, nel comune di Sgonico, si apre la più grande caverna turistica del Friuli Venezia Giulia, una sala nata dalla riunione per crollo di pozzi e gallerie scavati in epoche diverse. È anche un laboratorio di geofisica attivo da sessant'anni.

8.1 Scheda del geosito

Voce	Dato
Località	Borgo Grotta Gigante (Briščiki), comune di Sgonico (TS); catasto 2 VG
Coordinate (Gauss-Boaga)	X 2423845, Y 5062579
Quota	ingresso a 275 m; fondo della cavità a 23 m, cioè circa 250 m di profondità; sviluppo planimetrico 719 m
Grande Caverna	rilievo laser scanner (2011): lunga 167,6 m, larga 76,3 m, alta 98,5 m, volume circa 365.000 m³; dati precedenti 130 × 65 × 110 m e 600.000 m³
Roccia	calcari puri del Cretaceo superiore a rudiste (Calcari di Aurisina)
Percorso turistico	circa 850 m, 500 gradini in discesa e altrettanti in risalita; il fondo è a 101 m sotto l'ingresso
Temperatura	11 °C costanti
Apertura al pubblico	dal 1908; nel Guinness dei primati dal 1995 come caverna turistica più grande del mondo

Fonte: scheda del geosito «Grotta Gigante», Università di Trieste, I Geositi del Friuli Venezia Giulia; Commissione Grotte E. Boegan, Società Alpina delle Giulie. Le dimensioni della scheda del geosito risalgono ai rilievi precedenti al 2011 e la guida riporta entrambe le serie di valori.

8.2 Una sala nata dai crolli

La grotta si apre nei calcari puri del Cretaceo che affiorano su gran parte del settore centro-settentrionale del Carso triestino, il litotipo in cui i fenomeni carsici, epigei e ipogei, sono più sviluppati. Si compone di una grande sala cui si accede da due gallerie e da cui si dipartono altre diramazioni, una delle quali, occlusa da argille, scende fino a circa 20 m sul livello del mare. L'attuale uscita turistica è una galleria abitata dal Neolitico all'età del ferro, che sbocca sulla volta della caverna. Il rilievo con laser scanner del 2011 ha ridimensionato le misure tramandate dalle guide, portando l'altezza della Grande Caverna da 110 a 98,5 m e il volume da 600.000 a circa 365.000 m³; la figura 22 mostra la sua posizione sulla carta topografica, nell'altopiano punteggiato di doline fra Sgonico e Monrupino.

La genesi di una caverna così ampia è il risultato di processi protratti per tempi lunghissimi. Alla dissoluzione si sono affiancati i crolli gravitativi nei volumi ampliati dall'acqua e, dopo una serie di approfondimenti delle gallerie per erosione accelerata durante la crisi di salinità del Messiniano, quando il livello del Mediterraneo scese di centinaia di metri, i crolli hanno riunito in un unico vano un pozzo, alcune caverne e gallerie sovrapposte, scavate in tempi diversi nella massa rocciosa (scheda del geosito). I grandi blocchi di crollo sono ancora visibili lungo la parete sinistra della sala e le alte stalagmiti cresciute sopra di essi danno una misura del tempo trascorso dall'ultimo crollo, stimato in almeno 160.000-200.000 anni. Il passo successivo dell'evoluzione, fra qualche centinaio di migliaia di anni, sarà l'apertura di una dolina di crollo in superficie, come è già avvenuto a San Canziano. All'interno sono presenti anche depositi di riempimento di argille gialle e rosse, che testimoniano fasi in cui la grotta fu percorsa da acque lente e cariche di sedimento.



Figura 22. Il Carso triestino centrale nella Carta d'Italia alla scala 1:50.000 (quadro 4, foglio Trieste), fra Prosecco, Sgonico, Rupingrande e Monrupino. In basso, presso la strada per Opicina, Borgo Grotta Gigante; l'altopiano è punteggiato di doline e la viabilità deve aggirare tanto i rilievi quanto le depressioni. *Fonte: Cucchi, scheda 58 dell'Atlante dei tipi geografici, IGM.*

8.3 Un laboratorio sotterraneo

La Grotta Gigante fu parzialmente esplorata nel 1840 da Anton Friedrich Lindner, durante le ricerche per captare il Timavo a uso dell'acquedotto di Trieste, ma con le tecniche dell'epoca un pozzo così vasto e profondo era un ostacolo insuperabile; le prime esplorazioni della grande sala avvennero cinquant'anni dopo, nel 1890, quando fu scoperto un secondo accesso presso l'attuale entrata turistica. L'ingresso fu allargato nel 1904 e, dopo alcuni anni di lavori per attrezzare il percorso, la grotta fu aperta al pubblico nel 1908 dal Club Touristi Triestini; alla fine degli anni Novanta un sentiero che dal fondo risale lungo la parete e una galleria in parte artificiale hanno reso possibile l'uscita dall'alto. Le prime ricerche archeologiche si devono a Perco, che nel 1897 raccolse ceramica, selci e ossa di animali, fra cui l'orso delle caverne, e negli anni Sessanta Stradi e Andreolotti portarono alla luce reperti dell'età del bronzo.

Le dimensioni della sala l'hanno resa un laboratorio di geofisica. Negli anni Sessanta Antonio Marussi, geodeta dell'Università di Trieste, dopo un accurato rilevamento fotogrammetrico vi installò una coppia di pendoli orizzontali per misurare le deformazioni della crosta dovute alle maree terrestri; con i loro fili lunghi quasi cento metri sono fra i più lunghi strumenti del genere al mondo e registrano anche le oscillazioni lentissime prodotte dai grandi terremoti planetari. Qualche anno dopo l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste sistemò sul fondo alcuni sismografi. All'esterno operano una stazione meteo-climatica di rilevanza regionale e una stazione di misura della dissoluzione, dove una trentina di campioni di rocce diverse sono esposti agli agenti atmosferici e il loro abbassamento superficiale viene misurato con precisione micrometrica.

8.4 Che cosa osservare

Durante la discesa dei 500 gradini conviene guardare la volta e le pareti più che il pavimento. La volta mostra le superfici di distacco dei crolli, i blocchi caduti sono accatastati lungo la parete sinistra e sopra di essi crescono le stalagmiti che datano l'ultimo evento; le stalagmiti di questa grotta, come la Colonna Ruggero,

sono tozze e a scodelle sovrapposte, una forma che si deve alla caduta delle gocce da grande altezza, che schiaccia il deposito e lo allarga. Sul fondo, le argille rosse e gialle indicano i riempimenti; accanto ai pendoli di Marussi una targa ricorda le misure delle maree terrestri. All'uscita, il confronto fra la temperatura esterna e gli 11 °C costanti dell'interno è il modo più diretto per capire perché le grotte profonde registrano la temperatura media annua del luogo.

Due grotte a confronto

San Canziano è una grotta di attraversamento, scavata e ancora percorsa da un fiume, con la morfologia di un canyon; la Grotta Gigante è una caverna di dissoluzione e crollo, priva di corso d'acqua, in cui il volume deriva dalla riunione di vani diversi. Nella prima il tempo si legge nei livelli abbandonati dal fiume, nella seconda nelle stalagmiti cresciute sui blocchi. Entrambe mostrano che una grotta è un oggetto che evolve e che la dolina di crollo è il suo destino finale.

9 Informazioni pratiche

Iscrizione, documenti, costi, pranzo, abbigliamento e sicurezza. Le indicazioni valgono per ogni edizione dell'escursione; le date e le eventuali variazioni sono comunicate su Moodle.

9.1 Iscrizione, documenti e costi

L'iscrizione si effettua sulla piattaforma Moodle del corso entro il termine indicato dal docente; possono partecipare tutti gli studenti del corso, anche i non frequentanti. L'escursione tocca il territorio sloveno, perciò è obbligatorio portare con sé un documento d'identità valido, mentre il passaporto non è necessario. Il viaggio in pullman e i biglietti d'ingresso alle grotte sono a carico dell'Ateneo; se per qualche edizione così non fosse, il docente lo comunica via email e su Moodle prima della partenza. Il pranzo è a carico di ciascun partecipante.

9.2 Pranzo

Il pranzo è al sacco. Si possono acquistare generi alimentari durante la sosta all'autogrill di Gonars Sud; presso la biglietteria delle grotte di San Canziano è di solito disponibile un bar-ristorante con servizio self-service e all'esterno del centro visitatori ci sono tavoli e panche, utili se il tempo lo consente. Conviene portare anche una borraccia, perché la visita in grotta dura due ore.

9.3 Abbigliamento e sicurezza

Le condizioni meteorologiche sul Carso cambiano rapidamente e in autunno la bora può abbassare di molto la temperatura percepita; serve un normale equipaggiamento da escursione, anche se i percorsi a piedi all'esterno sono limitati e agevoli. In grotta la temperatura è di 11-12 °C e il percorso, benché attrezzato per le visite turistiche, è bagnato e scivoloso, per cui sono indispensabili scarpe da ginnastica robuste, meglio se scarponi leggeri o scarpe da trekking, e un abbigliamento a strati con una giacca. Caschetto e torcia non sono necessari, perché la visita si svolge su percorsi turistici illuminati. L'escursione si svolge anche in caso di pioggia.

Da segnalare al docente prima della partenza

Gli studenti con problemi di mobilità, allergie o condizioni che potrebbero limitare la partecipazione sono invitati a informare il docente prima dell'escursione. A San Canziano il percorso comprende fra 500 e 800

gradini in salita e in discesa e un ponte sospeso a 47 m sopra il fiume; alla Grotta Gigante la discesa e la risalita contano circa 500 gradini ciascuna. Chi soffre di claustrofobia o di vertigini è pregato di valutare con attenzione la partecipazione e, in ogni caso, di avvisare il docente con anticipo.

9.4 Materiali

La guida e le istruzioni sono caricate in formato pdf su Moodle e ciascuno può stamparle o consultarle dal telefono, tenendo presente che in grotta e in buona parte dell'altopiano la copertura di rete è assente. Chi vuole prendere appunti sul terreno porti un taccuino e una matita; le regole sulle fotografie in grotta, diverse nei due siti, sono comunicate dal personale all'ingresso.

10 Domande di approfondimento

Le domande che seguono servono a guardare meglio sul terreno e a riprendere la guida dopo l'escursione. Le risposte si trovano in parte in queste pagine e in parte soltanto sul posto.

- Perché il Reka scorre in superficie per quaranta chilometri e poi sparisce? Che cosa cambia nella roccia al contatto fra il flysch e il calcare?
- Quale relazione c'è fra le doline di crollo di San Canziano e il canyon sotterraneo? Che cosa resterà della Grotta Gigante fra qualche centinaio di migliaia di anni?
- Le acque che escono alle risorgive del Timavo sono soltanto quelle del Reka? Quali indizi chimici e isotopici permettono di distinguere i diversi contributi?
- La Grotta del Silenzio è asciutta e concrezionata, il canyon è attivo e privo di concrezioni. In che ordine si sono formati e come si ricostruisce la sequenza?
- Quante doline si contano in un chilometro quadrato attorno a Borgo Grotta Gigante sulla carta al 1:50.000 della figura 22, e quante se ne riconoscono nel modello digitale della figura 6?
- Perché sull'altopiano mancano valli fluviali e perché, secondo Gams, vi mancano anche valli cieche e polje fossili?
- Che cosa si deduce sul regime del fiume dal confronto fra il livello e il colore dell'acqua alle risorgive e a San Canziano nello stesso giorno?
- Perché la temperatura della Grotta Gigante è costante a 11 °C mentre nelle doline di San Canziano varia di oltre quindici gradi fra i mesi?

Glossario

Allogenico (fiume). corso d'acqua che nasce su rocce impermeabili ed entra in una regione carsica dall'esterno, come il Reka.

Anticlinale. piega degli strati convessa verso l'alto, con i fianchi che si allontanano dall'asse; il Carso è il fianco meridionale di un'anticlinale ad asse NW-SE.

Carsismo. insieme dei processi di dissoluzione delle rocce carbonatiche a opera dell'acqua e delle forme che ne derivano; epigeo in superficie, ipogeo in profondità.

Concrezione o speleotema. deposito di calcite formato in grotta dall'acqua di percolazione; comprende stalattiti, stalagmiti, colonne, coltrine, colate e vasche (gours).

Dolina. depressione chiusa subcircolare della superficie carsica; di dissoluzione, di crollo o di intersezione a seconda della genesi.

Flysch. successione di marne e arenarie deposte da correnti di torbida in un bacino profondo; impermeabile, è la copertura originaria dei calcari del Carso.

Forra. valle stretta e profonda a pareti ripide, scavata da un corso d'acqua; nel Carso il canyon sotterraneo di San Canziano ne è l'equivalente ipogeo.

Graben e horst. blocchi di crosta delimitati da faglie, rispettivamente ribassati e rialzati; il lago di Doberdò occupa un graben.

Inghiottitoio (ponor). punto in cui un corso d'acqua superficiale entra nel sottosuolo.

Karren o campi solcati. solchi, scannellature e vaschette scavate dall'acqua sulla roccia calcarea nuda; Rillenkarren, Rinnenkarren e Kamenitze ne sono le varianti.

Livello di base. quota al di sotto della quale l'erosione o la dissoluzione non possono approfondirsi; per il Carso è il livello del mare, che nel Quaternario è cambiato più volte.

Piattaforma carbonatica. area di mare poco profondo in cui si accumulano sedimenti carbonatici prodotti da organismi; le rocce del Carso ne sono il risultato.

Polje. grande depressione carsica a fondo piatto, spesso impostata su strutture tettoniche; il lago di Doberdò occupa il fondo di un polje.

Risorgiva o risorgenza. punto in cui le acque sotterranee tornano in superficie; alle risorgive del Timavo escono le acque del Reka e di altri bacini.

Rudiste. molluschi bivalvi del Cretaceo, costruttori di scogliere, i cui gusci formano i Calcari di Aurisina.

Sifone. tratto di condotto completamente allagato che l'acqua percorre in pressione; il Lago Morto di San Canziano termina in un sifone.

Superficie di spianamento. superficie topografica quasi piana che tronca strutture piegate, prodotta da lunga erosione o corrosione; la sommità dell'altopiano carsico.

Valle cieca. valle che termina contro una parete rocciosa senza sbocco superficiale, perché il fiume vi sparisce in un inghiottitoio.

Riferimenti bibliografici

Le opere elencate sono quelle citate nel testo e nelle didascalie; i materiali contrassegnati con asterisco sono disponibili su Moodle nella cartella dell'escursione.

AA.VV. (1994), *Progetto Timavo*, Atti e Memorie della Commissione Grotte «E. Boegan», XXXI (1992-1993), Trieste, pp. 23-156.

Andriani F., Cucchi F., Marinetti E., Zini L. (2001), Doline di crollo e doline di dissoluzione nel Carso triestino, *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica*, 77 (2000), pp. 119-126.

Boegan E. (1938), *Il Timavo. Studio sull'idrografia carsica subaerea e sotterranea*, Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, II, Trieste, 251 pp.

Castiglioni G.B. (1978), *Geomorfologia*, UTET, Torino (figure 9.11 e 9.12).

Cucchi F. (2004), Forme del carsismo classico, in *Atlante dei tipi geografici*, Istituto Geografico Militare, Firenze, scheda 58, pp. 300-302. *

Cucchi F., Forti P., Marinetti E., Zini L. (2000), Recent developments in knowledge of the hydrogeology of the Classical Karst, *Acta Carsologica*, 29/1, pp. 55-78. *

Cucchi F., Piano C. (a cura di), *Brevi note illustrative della Carta geologica del Carso Classico italiano*, con Fanucci F., Pugliese N., Tunis G., Zini L., Progetto GEO-CGT, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Università di Trieste. *

Cucchi F., Piano C. (a cura di), *Carta geologica del Carso Classico italiano*, scala 1:50.000, Progetto GEO-CGT, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Università di Trieste. *

Cucchi F., Pirini Radrizzani C., Pugliese N. (1989), The carbonate stratigraphic sequence of the Karst of Trieste (Italy), *Memorie della Società Geologica Italiana*, XL (1987), pp. 35-44.

Cucchi F., Zini L. (2002), Underground Timavo River monitoring (Classical Karst), *Acta Carsologica*, 31/1, pp. 75-84. *

Cucchi F., Zini L. (2002), Considerations on the speleogenesis in the Trieste Classical Karst, *Memorie della Società Geologica Italiana*, 57, pp. 481-486.

Cucchi F., Zini L. (2007), Le acque del Carso Classico, in *L'acqua nelle aree carsiche in Italia*, Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, s. II, XIX, pp. 33-40. *

Doctor D.H. (2008), Hydrologic connections and dynamics of water movement in the Classical Karst (Kras) aquifer: evidence from frequent chemical and stable isotope sampling, *Acta Carsologica*, 37/1, pp. 101-123. *

Dreybrodt W., Gabrovšek F. (2009), Small-scale terraces and isolated rimstone pools on stalagmites in caves exhibit striking similarity to large-scale terrace landscapes at hot springs, *Acta Carsologica*, 38/1, pp. 19-26. *

Finocchiaro C. (1977), *La Grotta Gigante sul Carso Triestino*, 3ª ed., Trieste, 51 pp.

Gabrovšek F., Peric B. (2006), Monitoring the flood pulses in the epiphreatic zone of karst aquifers: the case of Reka river system, Karst plateau, SW Slovenia, *Acta Carsologica*, 35/1, pp. 35-45.

Gams I. (1974), *Kras*, Slovenska matica, Ljubljana.

Gams I. (1998), Geomorphogenetics of the Classical Karst - Kras, *Acta Carsologica*, 27/2, pp. 181-198. *

Gams I. (2003), *Kras v Sloveniji v prostoru in času*, ZRC SAZU, Ljubljana.

Kogovšek J. (2002), Multiparameter observations of the Reka flood pulse in March 2000, *Acta Carsologica*, 31/2, pp. 61-73. *

Kranjc A., Opara B. (2002), Temperature monitoring in Škocjanske jame caves, *Acta Carsologica*, 31/1, pp. 85-96. *

Marussi A. (1960), The University of Trieste station for the study of the tides of the vertical in the Grotta Gigante, *Proceedings of the Third International Symposium on Earth Tides*, Trieste, pp. 45-52.

Park Škocjanske jame, *Naravni spomenik Škocjanske jame*, Koper, 1998, e scheda del sito e storia delle esplorazioni, www.park-skocjanske-jame.si.

Placer L. (1981), Geologic structure of SW Slovenia, *Geologija*, 24/1, pp. 27-60.

Šebela S. (2009), Structural geology of the Škocjan Caves, *Acta Carsologica*, 38/2-3, pp. 165-177. *

Società Alpina delle Giulie (2017), Il fiume Timavo. Un problema carsico-geografico, *Alpi Giulie*, 111 (2). *

Tentor M., Tunis G., Venturini S., Schema stratigrafico e tettonico del Carso isontino, *Natura Nascosta*, 9. *

Università di Trieste, Dipartimento di Geoscienze, *I Geositi del Friuli Venezia Giulia*, schede «Risorgive del Fiume Timavo» e «Grotta Gigante», www.geoscienze.units.it/geositi.

Vecchia A., Il Carso Classico, testo divulgativo adattato nel materiale del corso; Ferrari R., Carsismo: le concrezioni, Società Adriatica di Speleologia, Trieste, www.sastrieste.it.